Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 12. Исходные кадры 738–776. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 12

GELFAND-P000738

[номер в источнике: 6]

21/XI-77. Сем. Гельфанда.



Рисунок и набранное описание.
Ю. И. Манин.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000738

(о работе с В. Дринфельдом)

Описание автодуальных решений ур-й Янга-Миллса.

$\mathbb{R}^4 \ni (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Неизвестные функции:

$$A_\mu(x) \in u(r), \qquad r \geq 2$$

(эрмитовы или антиэрмитовы матрицы; в алгебре Ли)

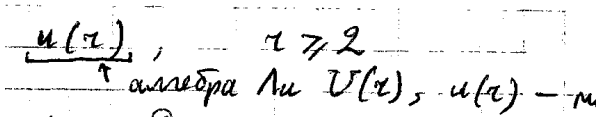


Рисунок и набранное описание.
$\underbrace{u(r)}$
алгебра Ли $U(r)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000738

$u(r)$ — множество косоэрмитовых $r \times r$ матриц.

$$F_{\mu\nu}(x) \underset{\text{def}}{=} \frac{\partial}{\partial x_\mu} A_\nu - \frac{\partial}{\partial x_\nu} A_\mu + [A_\mu, A_\nu] \tag{1}$$

1) Уравнения дуальности:

$\rho\sigma$ — доп. пара индексов к $\mu\nu$, $F_{\mu\nu} = \pm F_{\rho\sigma}$; точнее:

$$F_{\mu\nu} = \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} \tag{2}$$

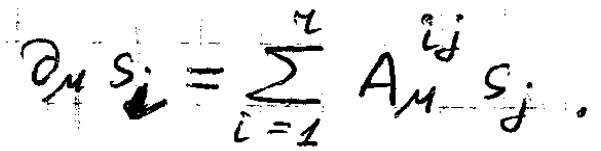
($\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ — знак перестановки).

2) Условия регулярности: А) в конечн. точках Б) в бесконечности

А) особенности могут быть в конечных точках сняты калибровкой.

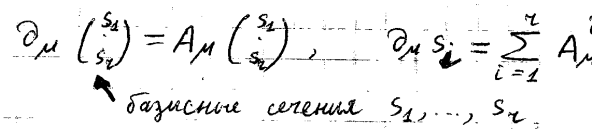
Точнее, рассм. расслоение $\mathbb{C}^r \times \mathbb{R}^4$ и в нем базис сечений; ковариантн. диффер., определяемое матрицами A_μ, задаётся формулой:

$$\partial_\mu \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_r \end{pmatrix} = A_\mu \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_r \end{pmatrix}, \qquad \partial_\mu s_i = \sum_{i=1}^{r} A_\mu^{ij} s_j. \tag{3}$$



Сомнительное чтение. Нижний предел суммы написан $i = 1$. Индекс i у s_i слева обведён густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000738



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000738

Рисунок и набранное описание.

$\partial_\mu \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_r \end{pmatrix}$

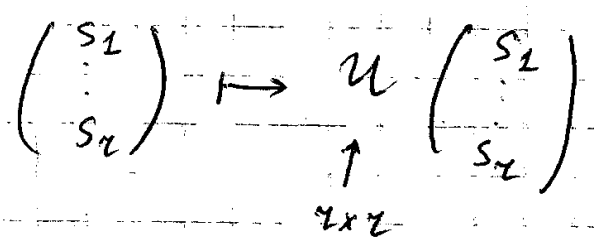
базисные сечения $s_1, \dots, s_r$

Перейдём к другому базису. Получим преобразование (калибровочное преобразование).

$$A_\mu \mapsto u^{-1}\partial_\mu u + u^{-1}A_\mu u = A'_\mu \tag{4}$$

Условие регулярности в конечной точке: имеется настоящая связность без особенностей, т. е. особ. A_μ можно ликвидировать калибровкой.

Переход:



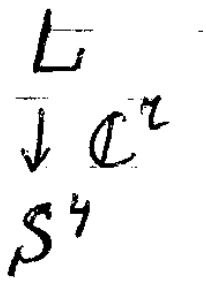
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000738

Рисунок и набранное описание.

$\begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_r \end{pmatrix} \mapsto \underset{r \times r}{u} \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_r \end{pmatrix}$

Б) Условия в $P = \infty$.

Расслоение на $\mathbb{R}^4$ продолжается до рассл. над $S^4 = \mathbb{R}^4 \cup \{\infty\}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000738

Рисунок и набранное описание.

$\begin{array}{c} L \\ \downarrow \mathbb{C}^r \\ S^4 \end{array}$

L — пр-во нашего расслоения.

Усл. регулярности: Связность ∂_μ продолжается до связности в L над S^4 (расслоение L уже не обязательно тривиально)

Это тоже означает, что на бесконечности подкруткой можно ликвидировать особенность.

Существенный инвариант решения — расслоение L. Это дискретный инвариант. На L структура унитарного расслоения.

Классификация L.

Склейка тривиализаций на экваторе даёт отображение $S^3 \to U(r)$, т. е. элемент $\pi_3(U(r)) = \mathbb{Z}$.

($SU(2) \subset U(r)$, $SU(2) \cong S^3$; отсюда целочисленный достаточный инвариант = степень отображения n = число Понтрягина)



Сомнительное чтение. Слово после «целочисленный» читается как «достаточный». Первые буквы обведены густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

вложение $SU(2) \subset U(r)$ берётся вида

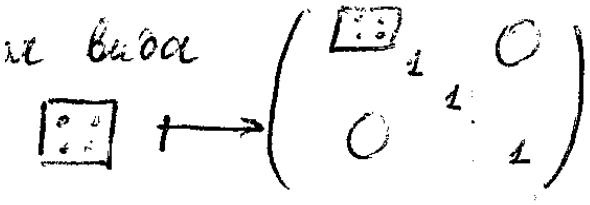
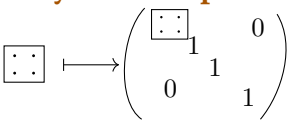


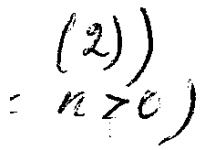
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

Будем считать $n \geq 0$ и дуальные условия

($n < 0 \Rightarrow$ можно изменить знак в ур-и (2))
— антидуальные реш. — свести к $n > 0$)

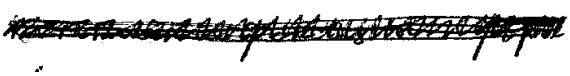


Сомнительное чтение. После «(2)» и в конце следующей строки видны закрывающие скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

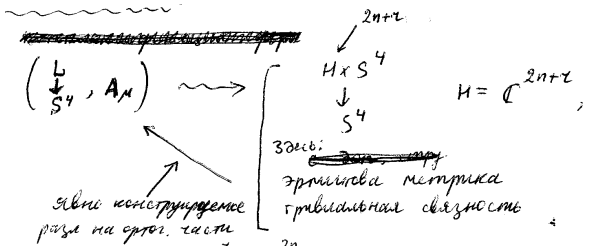
План дальнейшего:

[Зачёркнутая строка]



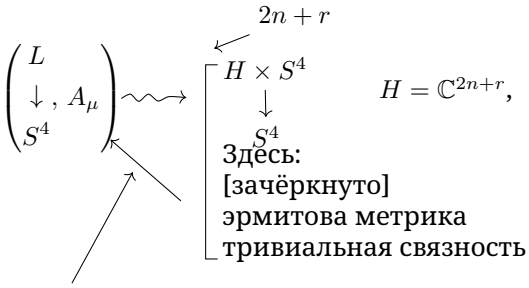
Неразобранный фрагмент. Строка под заголовком густо зачёркнута и не читается.

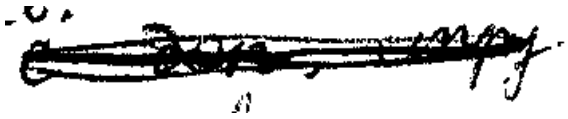
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

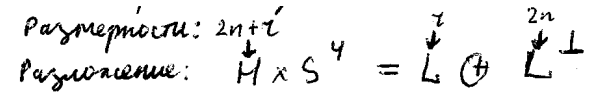
Рисунок и набранное описание.





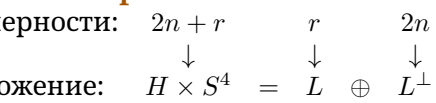
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

Неразобранный фрагмент. Внутри большой скобки зачёркнуто короткое словосочетание. Начальная буква похожа на «с».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

Рисунок и набранное описание.

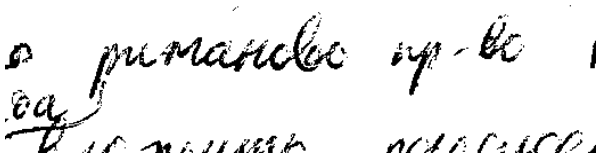


$\{A_\mu\}$ — прямое слагаемое тривиальной связности в $H \times S^4$

(Дифференцируем и проектируем на L).

Унитарность связности доказывается.

[Это обобщение того, что риманово пр-во можно вложить в евклидово; можно ли [вписано сверху: всегда] вложить расслоение со связностью?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

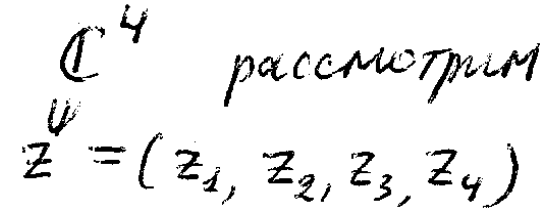
Сомнительное чтение. После «риманово» написано сокращение «пр-во».

Какие разложения приводят к автодуальным полям?

Надо от базы S^4 перейти к её комплексификации.

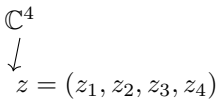
В $\mathbb{C}^4$ рассмотрим отобр.

$$\sigma : \ z \mapsto (-\overline{z}_2, \overline{z}_1, -\overline{z}_4, \overline{z}_3).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

Рисунок и набранное описание.



(в кватернионах умножение на i)

У σ нет неподв. точек (кроме 0) и неподв. прямых, а есть инвар. плоскости

$$\mathbb{C}z + \mathbb{C}\sigma(z) \subset \mathbb{C}^4 \tag{5}$$

GELFAND-P000740

[номер в источнике: 7]

Будем называть их вещественными (или σ-инвариантными) (σ — инволюция).

$$\{\sigma\text{-инвар. плоскости}\} = S^4 \tag{6}$$

(док-во опускается)

(в $\mathbb{C}P^3$ это мн-во σ-инвар. прямых).

$E^4 \subset$ [зачёркнуто] $S^4 = E^4 \cup \{\infty\}$.



Неразобранный фрагмент. Между знаком включения и S^4 густо зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000740

Отсюда есть отображение

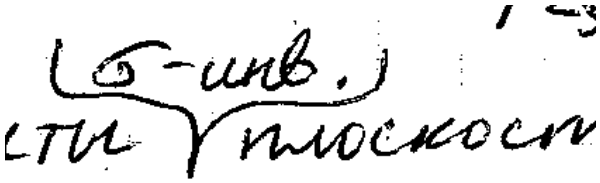
$$\mathbb{C}^4 \setminus \{0\} \xrightarrow{D} S^4 \supset E^4. \tag{7}$$

$$z \longmapsto \sigma\text{-инвар. плоск., прох. через } z.$$

Напишем D в координатах (в E^4 координаты (x_i)). Нормировка как у Захарова-Белавина.

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) \longmapsto \begin{cases} x_2 + ix_1 = \dfrac{z_1\bar{z}_3 + \bar{z}_2 z_4}{|z_3|^2 + |z_4|^2}, \\ x_4 + ix_3 = \dfrac{\bar{z}_2 z_3 - z_1 \bar{z}_4}{|z_3|^2 + |z_4|^2}. \end{cases}$$

(плюккеровы координаты [вписано сверху: σ-инв.] плоскости, проходящей через т. z)



Сомнительное чтение. Сокращение «σ-инв.» вписано над строкой с указанием места вставки.

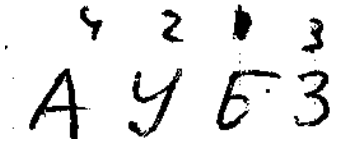
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000740

Это отображение

$$\mathbb{C}^4 \setminus \{z_3 = z_4 = 0\} \longrightarrow E^4.$$

Замечание: для восстан. σ-инв. пл. достаточно 3-х координат.

Лемма 1 ($\overset{4}{\text{А}}\ \overset{2}{\text{У}}\ \overset{1?}{\text{Б}}\ \overset{3}{\text{З}}$ — Атья, Уорд, Белавин, Захаров).



Сомнительное чтение. Над «Б» густой вертикальный штрих, предположительно 1. Остальные цифры читаются 4, 2 и 3.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000740



Сомнительное чтение. Начало фамилии «Белавин» обведено густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000740

а)

$$D^*(dx_\mu \wedge dx_\nu + \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} dx_\rho \wedge dx_\sigma) \quad \text{— форма типа } (1,1).$$

(Рассмотрим такие формы; поднимем их на $\mathbb{C}^4 \setminus 0$ с помощью D)

б)

$$\left[D^* \begin{pmatrix} dx_1 \wedge dx_2, \\ dx_1 \wedge dx_3, \\ dx_1 \wedge dx_4 \end{pmatrix} \right]^{2,0}$$ линейно независимы.

[зачёркнуто]



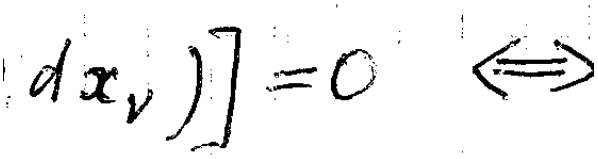
Неразобранный фрагмент. После «линейно независимы» густо зачёркнут короткий фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000740

$(2,0)$-компоненты.

Следствие 1 (АУ).

$$\left[D^* \left(\sum F_{\mu\nu}\, dx_\mu \wedge dx_\nu \right) \right] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad F_{\mu\nu} = \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}. \tag{8}$$



Сомнительное чтение. У закрывающей квадратной скобки в (8) показатель компоненты не указан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000740

GELFAND-P000741

Следствие $1'$ (БЗ)

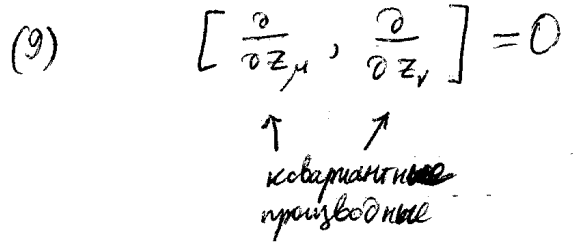


Рисунок и набранное описание.

$$(9) \qquad \left[\frac{\partial}{\partial z_\mu}, \frac{\partial}{\partial z_\nu} \right] = 0$$

ковариантные производные

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741



Сомнительное чтение. Окончание слова «ковариантные» густо обведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

Белавин. Или:

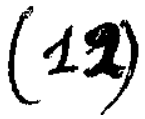
$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] = 0, \tag{10}$$

где

$$\nabla_\mu = \frac{\partial}{\partial z_\mu} + C_\mu, \tag{11}$$

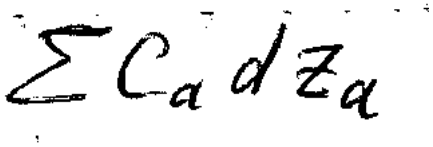
$$\left[D^*\left(\sum A_\mu\, dx_\mu\right)\right]^{1,0} = \sum C_a\, dz_a \tag{12}$$

Сомнительное чтение. Цифра 2 в номере формулы (12) густо обведена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

Сомнительное чтение. Индексы в правой части (12) предположительно a, возможно α.

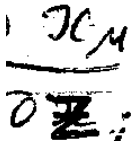


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

Или: положим

$$C_i(z) = \frac{\partial x_\mu}{\partial z_i} A_\mu(x) \tag{13}$$

Сомнительное чтение. Знак z в знаменателе (13) густо обведён.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

Тогда

$$\text{[зачёркнуто]} \quad \frac{\partial C_k}{\partial z_i} - \frac{\partial C_i}{\partial z_k} + [C_i, C_k] = 0 \tag{14}$$

Неразобранный фрагмент. Первый знак зачёркнутой группы похож на ∂. Остальные знаки неразборчивы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

в силу уравнений дуальности.

Или:

$$[L_1, L_2] = 0, \tag{15}$$

где

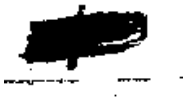
$$L_1 = \lambda(\nabla_1 - i\nabla_2) + (\nabla_3 + i\nabla_4), \tag{16′}$$

Сомнительное чтение. Знак после минуса в (16′) обведён густо, предположительно i.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

$$L_2 = \lambda(\nabla_3 - i\nabla_4) - (\nabla_1 + i\nabla_2), \tag{16″}$$

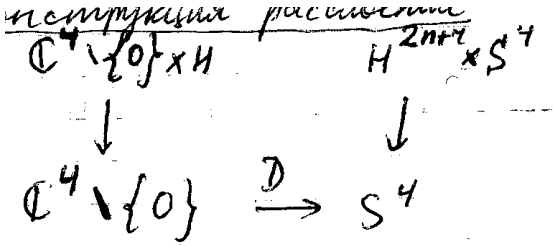


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

Сомнительное чтение. Между скобками в (16″) густая горизонтальная черта и короткие вертикальные следы. Читается предположительно как минус.

$$\nabla_\mu \equiv \partial_\mu + A_\mu \tag{17}$$

М. Конструкция расслоений. Они будут конструироваться слева.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^4 \setminus \{0\} \times H & & H^{2n+r} \times S^4 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{C}^4 \setminus \{0\} & \xrightarrow{\quad D \quad} & S^4 \end{array}$$

Объекты линейной алгебры $\Rightarrow$ прямое слаг. в $H \times S^4$.

H — $(2n+r)$-мерное эрмитово пространство,
форма Q.

Рассмотрим [зачёркнуто]

$$I \subset H \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^4 \qquad (*) \tag{18}$$

Неразобранный фрагмент. Перед (18) отдельно виден небольшой зачёркнутый знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

I — n-мерное подпространство

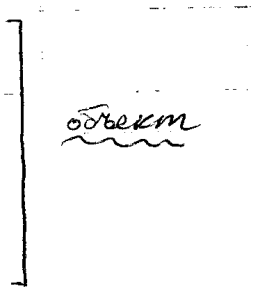


Рисунок и набранное описание.

объект

Правая скобка охватывает запись от определения H до строки о подпространстве I.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

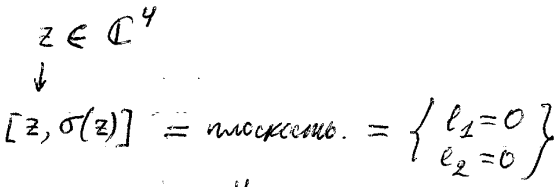
GELFAND-P000742

[номер в источнике: 8]

Условия.

По объекту строим что-то вроде расслоения.

$L(*) =$ «система линейных пр-в над S^4».

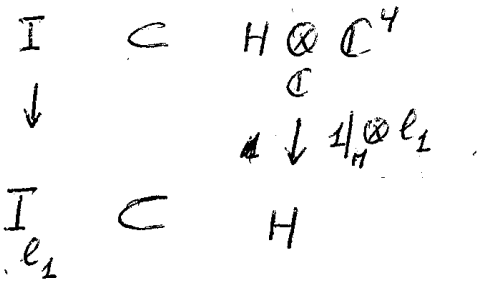


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000742

Рисунок и набранное описание.

$$z \in \mathbb{C}^4 \downarrow [z, \sigma(z)] = \text{плоскость.} = \left\{ \begin{array}{l} \ell_1 = 0 \\ \ell_2 = 0 \end{array} \right\}$$

$\ell_{1,2} : \mathbb{C}^4 \to \mathbb{C}$ — линейные формы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000742

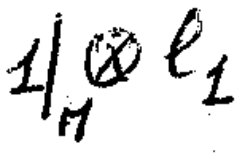
Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} I & \subset & H \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^4 \\ \downarrow & & \square \downarrow 1|_H \otimes \ell_1 \\ I_{\ell_1} & \subset & H \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000742

Неразобранный фрагмент. Слева от правой стрелки густо обведённый знак неразборчив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000742

Сомнительное чтение. Справа от стрелки написано $1|_H \otimes \ell_1$.

Аналогично строится I_{ℓ_2}.

Итак, построено 2 подпр-ва $I_{\ell_1}, I_{\ell_2} \subset H$

Оказывается, что

$$I_{\ell_1} + I_{\ell_2} \quad \text{[зачёркнуто: зависит?]}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000742

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово справа от суммы предположительно «зависит».

зависит лишь от σ-инвар. плоскости $[z, \sigma(z)]$, т. е. точки S^4

$$(I_{\ell_1} + I_{\ell_2})^{\perp} = \text{лин. подпр-во в } H, \text{ отвечающее } [z, \sigma(z)].$$

Условие 1. Должно получиться расслоение (размерности максимальны, т. е. правильны), а именно

$$\dim(I_{\ell_1} + I_{\ell_2})^{\perp} = r \tag{19}$$

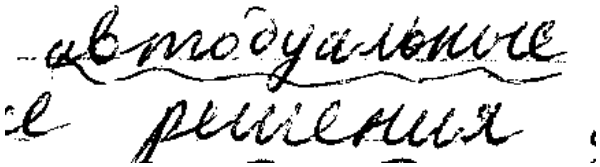
Условие 2. Эрмитовость расслоения.

Форма $Q|_{I_{\ell_1}+I_{\ell_2}} > 0$

(a priori Q не предполагается > 0, но оказывается, что при этом условии это так).

Получается прямое слагаемое. Связность получается проектированием тривиальной.

Теорема 1. Так получаются все [вписано сверху: автодуальные] решения уравнения Я.-М., неизом. рассл. отвечают неэквив. решения.



Сомнительное чтение. Слово «автодуальные» вписано над словом «решения» и подчёркнуто волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000742

Пропущено ещё одно условие.

Ур-я берём:

$$\left\{ \begin{array}{l} \ell(z) = 0 \\ \ell(\sigma z) = 0 \end{array} \right\}$$

GELFAND-P000743

Условие 0.

$$Q(I_\ell, I_{\ell\circ\sigma}) = 0 \tag{20}$$

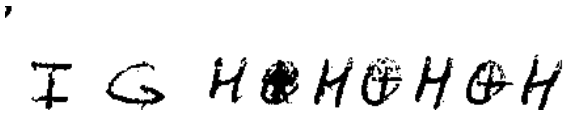
т. е. I_ℓ и $I_{\ell\circ\sigma}$ ортогональны.

Получилась задача линейной алгебры.

Г. она содержится в неопубл. работе Гельфанда и Пономарёва о четверках с автоморфизмом.

Пономарёв:

$$I \hookrightarrow H \oplus H \oplus H \oplus H \longrightarrow A \longrightarrow 0$$



Сомнительное чтение. У первого включения виден наконечник. Первый знак прямой суммы густо обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

Образы компонент H в A дают 4 подпр-ва.

Комплексные инварианты 4-ки описаны.

Эрмитовость: классифиц. не все четверки, а инвар. отн. операции $\perp$



Сомнительное чтение. Сокращение перед «операции» предположительно «отн.». Средние штрихи обведены густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

а) лагранжевы подпр-ва и т. д.



Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

М. Превращение всего этого в числа.

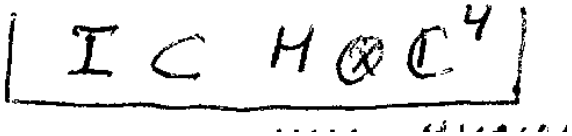


Рисунок и набранное описание.

$I \subset H \otimes \mathbb{C}^4$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

— параметры многоинстантонного решения

изоморфизм диаграмм приводит к одинаковым решениям.

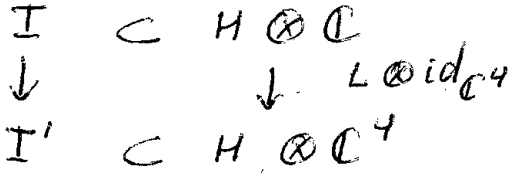


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} I & \subset & H \otimes \mathbb{C} \\ \downarrow & & \downarrow L \otimes \mathrm{id}_{\mathbb{C}^4} \\ I' & \subset & H \otimes \mathbb{C}^4 \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743



Сомнительное чтение. Сверху написано $H \otimes \mathbb{C}$, снизу $H \otimes \mathbb{C}^4$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

такие изом. диаграмм разрешаются

L сохр. эрмитову форму.

Схема вычисления $A_\mu(x)$.

$$(I \subset H \otimes \mathbb{C}^4, \quad e_1, \dots, e_r \text{ — базис } I) \longmapsto 4n \text{ векторов в } H$$
$$(e_{ij}), \quad i = 1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, 4.$$
$$\dim H = 2n + r.$$



Сомнительное чтение. Последний индекс в перечне базисных векторов читается предположительно как r.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

Построим по ним матрицу $\widetilde{Q}$

из $(n \times n)$ -блоков размера 4×4

$(k\ell)$-й блок на месте (rs) имеем

$$Q(e_{kr}, e_{\ell s})$$
числовая матрица



Сомнительное чтение. Второй индекс первого аргумента обведён густо. Предположительно e_{kr}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

Матрица $\widetilde{Q}$ задаёт всю ситуацию

Предположение: $\operatorname{rk} \widetilde{Q} = 2n + r$ ($\Leftrightarrow$ L не имеет нетривиальных горизонтальных сечений) — опускаем такие вырождения для простоты.

GELFAND-P000744

[номер в источнике: 9]

Какие $\widetilde{Q}$ получаются:

а) $\widetilde{Q}$ эрмитова;

б) $\operatorname{rk} \widetilde{Q} = 2n + r$;

в) «Условие 0». Это условие на все 4×4 блоки

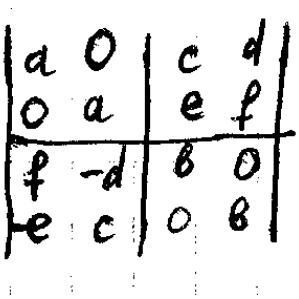


Рисунок и набранное описание.

a	0	c	d
0	a	e	f
f	$-d$	b	0
$-e$	c	0	b

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000744

на диаг. скалярные;
симметричн. отн. диаг.



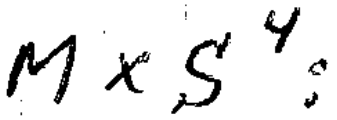
Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно «блоки». Середина закрыта штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000744

связаны как выписано.
Условия 1 и 2 опускаются (они тоже могут быть выписаны).
Дальше используются e_{ij}, но в ур-я они реально не входят.

$$H \times S^4 = L \oplus L^{\perp}$$

$L^{\perp}$ порождено глобально $2n$ сечениями расслоения $M \times S^4$;



Сомнительное чтение. В этой строке читается $M \times S^4$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000744

$$(21)_1 \qquad h_{k1} = (x_2 + ix_1)e_{k1} + (x_4 - ix_3)e_{k2} + e_{k3}$$
$$(21)_2 \qquad h_{k2} = -(x_4 + ix_3)e_{k1} + (x_2 - ix_1)e_{k2} + e_{k4}$$

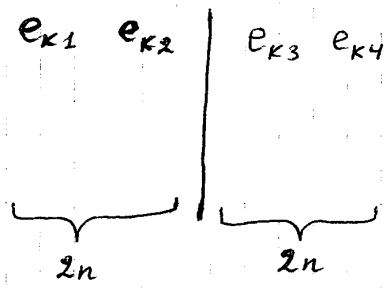


Рисунок и набранное описание.

e_{k1} e_{k2} | e_{k3} e_{k4}

$2n$ $2n$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000744

На бесконечности всё тривиализуется.

«Инстантон живёт недолго и притом в мнимом времени —
— человекоподобное образование»

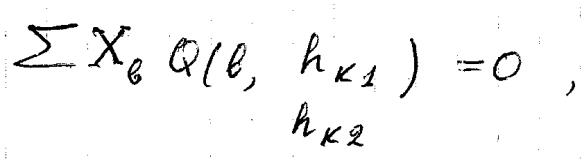
Выберем среди e_{ij} базис H, $\quad B \subset (e_{ij})$

$\Leftrightarrow (2n+r)$-диагональный минор в $\widetilde{Q}$

(один такой минор)

По нему разложим систему порождающих сечений L.

$$(22) \qquad \sum_{h_{k2}} X_b\, Q\big(b, h_{k1}\big) = 0, \qquad k = 1, \dots, n, \qquad b \in B.$$



Сомнительное чтение. h_{k2} подписано под h_{k1}, ниже скобок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000744

это система $2n$ ур-й для $2n+r$ неизвестных X_b.

Фунд. система решений $X^{(i)}$, $i = 1, \dots, r$.

Ортонормируем её до $[Y^{(i)}]$ и теперь напишем ответ:

GELFAND-P000745

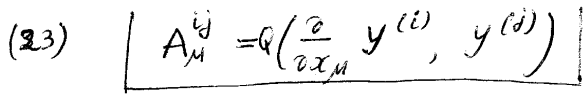
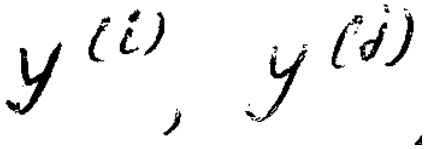


Рисунок и набранное описание.

$$(23) \qquad \boxed{A_\mu^{ij} = Q\left(\frac{\partial}{\partial x_\mu} y^{(i)}, y^{(j)}\right)}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000745



Сомнительное чтение. Обе буквы в (23) имеют нижний выносной штрих и читаются как строчные y.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000745

$X^{(i)}$ — рациональные ф-и со значениями в H;

при ортонормировании возникнут корни из рациональных ф-й.

Геометрическая теорема.

Диаграммы $I \subset H \otimes \mathbb{C}^4$ с какими-то усл. ...

классифицируют расслоения над $\mathbb{C}P^3$ с условиями.

1) $H^i(L(-2)) = 0$ и то же для L^*;



Сомнительное чтение. У верхнего индекса i видна точка в месте тонкой горизонтальной полосы скана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000745

2) $H^2(L(-1)) = 0$;

3) $H^0(L(-1)) = 0$.

GELFAND-P000746

[номер в источнике: 15]

28/XI-77. Сем. Гельфанда.

Л. Д. Фаддеев. Солитоны как частицы.

I. $u(x,t)$ — поле, $x \in \mathbb{R}^d$, $d = 1, 2, 3$.

$$\Box = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

$$\Box u + m^2 u + \varepsilon V'(u) = 0 \tag{1}$$

$$\mathcal{L} = \int \left[\tfrac{1}{2}\,\partial u \cdot \partial u - \tfrac{1}{2} m^2 u^2 - \varepsilon V(u)\right] dx \tag{2}$$

$$\partial_0 u(x,t) \underset{\text{def}}{=} \pi(x,t)$$

$$\{u(x,t), \pi(y,t)\} = \delta(x-y) \tag{3}$$

$$H = \int \left[\tfrac{1}{2}\pi^2 + \tfrac{1}{2}(\nabla u)^2 + \tfrac{1}{2} m^2 u^2 + \varepsilon V(u)\right] dx \tag{4}$$

Свободное поле: $\varepsilon = 0$

В квантовой теории u, π — операторы.

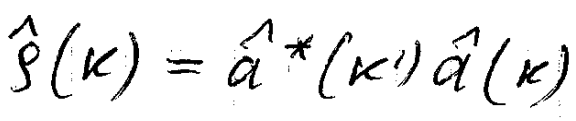
Преобр. Фурье при $\varepsilon = 0$:

$$H = \int \sqrt{k^2 + m^2}\, a^*(k) a(k)\, dk \tag{5}$$

$$\{a^*(k), a(k')\} = i\delta(k - k') \tag{6}$$

Квантование: пусть a, a^* — операторы, оператор

$$\hat{\rho}(k) = \hat{a}^*(k')\hat{a}(k) \tag{7}$$

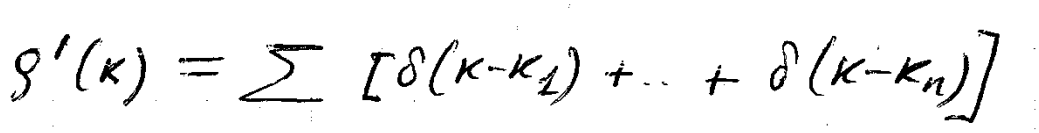


Сомнительное чтение. В первом множителе виден штрих у k'. Во втором множителе у k штриха нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000746

имеет соб. значения:

$$\rho'(k) = \sum \left[\delta(k - k_1) + \cdots + \delta(k - k_n)\right] \tag{8}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000746

Сомнительное чтение. После знака равенства стоит $\sum$ без пределов, затем квадратная скобка.

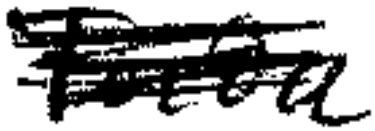
Спектр гамильтониана интерпретируется в терминах частиц.

$$E(k_1, \ldots, k_n) = \omega(k_1) + \cdots + \omega(k_n), \qquad \omega = \sqrt{k^2 + m^2} \tag{9}$$

(см.: аналогия с осциллятором)

GELFAND-P000747

В классич. терминах: если реш. с конечной энергией ур-я (1) асимптотически приближ. на ∞ к реш. свободного ур-я, то эта картина естественна.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно «Тогда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000747

Тогда $H(u) = H(u_0)$, т. к. H — интеграл.

Солитоны — контрпример к этой гипотезе.

Солитоны: «всё, что не удовл. условию $u \to u_0$ при $|t| \to \infty$»

«Определение»: солитон — то, что



Сомнительное чтение. Зачёркнуто, предположительно «не уд».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000747

не расплывается на бесконечности, имея конечную энергию.

Пример: решение стационарного ур-я.

$u_s(x)$ — одно решение $\Rightarrow$ преобр. Лоренца даёт



Сомнительное чтение. Перед левой скобкой густо зачёркнута запись. Сверху вписано u_s.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000747

$$u_s\left(\frac{x - x_0 - vt}{\sqrt{1 - v^2}}\right) = u_s(x, t \mid x_0, v) \tag{10}$$



Сомнительное чтение. Возле правого конца дробной черты небольшой зачёркнутый знак. Скобка обведена и продлена вниз.

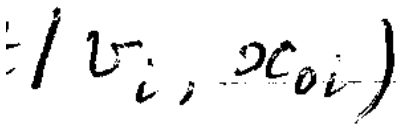
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000747

уже солитон, завис. от 2-х параметров.
При больших временах: если $v_1 \neq v_2$ то

$$u(x,t \mid x_{01}, v_1) + u(x,t \mid x_{02}, v_2) \tag{11}$$

асимптотически решение.
Тогда асимптотика: при $|t| \to \infty$

$$u \to u_0 + \sum u(x,t \mid v_i, x_{0i}) \tag{12}$$



Сомнительное чтение. После вертикальной черты написано v_i, x_{0i}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000747

(в общем случае — гипотеза; в моделях — теорема)
При $t \to +\infty$ и при $t \to -\infty$ разные.
Энергия

$$H(u) = H(u_0) + \sum_{i=1}^{n} H_s(v_i) \tag{13}$$

По релятив. ф-ле ясно, что

$$H_s(v) = \frac{M}{\sqrt{1-v^2}} = \sqrt{p^2 + M^2} \qquad \text{(«энергия солитона»)} \tag{14}$$

M — энергия статич. солитона («масса» по определению).
(14) — определение p.
Получилось 2 части фазового пр-ва. Энергия:

$$\int \omega(k)\rho(k)\,dk + \sum_{i}^{n} \sqrt{p_i^2 + M^2} \tag{15}$$

Солитоны дали вклад ещё в классике. В квантовой механике входит $\frac{M}{\overline{h}c}$; солитоны сохраняются при $\overline{h} \to +0$.

GELFAND-P000748

[номер в источнике: 16]

В квант. механике спектр. будет

$$\sum_{i=1}^{N}\sqrt{k_i^2+m^2}+\sum_{i}^{n}\sqrt{p_i^2+M^2} \tag{16}$$

Из одного поля 2 сорта частиц (по квазиклассике)

Периодич. решение.

$$u_p(x,t\mid x_0,\bar{v},\beta,\alpha) \tag{17}$$



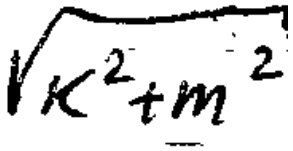
Сомнительное чтение. Переписанный знак читается предположительно как β.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000748

β связано с T (период), α (нач. фаза) параметры

В этом случае

$$\sum_{i=1}^{N}\sqrt{k^2+m^2}+\sum_{i}^{n}\sqrt{p_i^2+M^2}+\sum_{k}^{\tau}\sqrt{p_k^2+M(\alpha_k)} \tag{18}$$



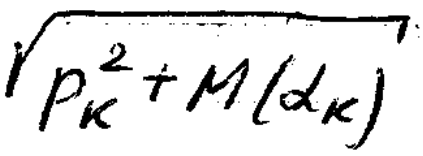
Сомнительное чтение. В первом радикале написано k^2, без видимого нижнего индекса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000748



Сомнительное чтение. Верхний предел последней суммы предположительно τ. Возможное чтение r.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000748



Сомнительное чтение. В последнем радикале написано $M(\alpha_k)$, без видимого показателя 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000748

Основная модельная задача:

$$v(u)=1-\cos u-\frac{u^2}{2} \tag{19}$$



Сомнительное чтение. Начальный знак перед (u) передан как v. Возможно υ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000748

Ур-е имеет вид:

$$\Box u + m^2 \sin u = 0 \tag{20}$$

(ур-е $(\sin \varphi)_2$)

Ещё один параметр: в скобке Пуассона поставим

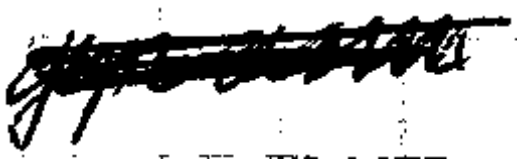
$$\{\partial_0 u, u\} = \gamma\delta(\dots) \tag{21}$$

Тогда оказывается, что

$$M = \frac{8m}{\gamma} \qquad \text{(«тяжёлая частица»)} \tag{22}$$

$$M_2(\alpha) = \frac{16m}{\gamma} \sin \alpha, \qquad 0 < \alpha \leq \frac{\pi}{2}. \tag{23}$$

Этими



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000748

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно «двумя».

решениями всё определяется.

При этом надо брать

$$\alpha = \frac{\gamma}{16} n, \quad n = 1, 2, \dots \tag{24}$$

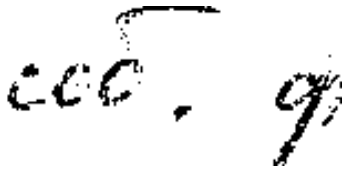
(Тахтаджан, Фаддеев, ≈ 1974 г.)

Сейчас должен выйти подробный обзор (по английски).

GELFAND-P000749

II. Последовательное квантование и S-матрица.

Найти настоящие соб. ф-и пока не удалось.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000749

Сомнительное чтение. В первой строке сокращение читается как «соб.».

Но S-матрица вычислена! (обходным путём: континуальный интеграл)
Определения: написать

$$H = \int \left[\frac{\pi^2}{2} + \frac{(\nabla u)^2}{2} + \frac{m^2}{2} u^2 + V(u) \right] \tag{25}$$

и считаем π и u операторами с соотношением

$$[\hat{\pi}(x), \hat{u}(y)] = i\delta(x - y) \tag{26}$$

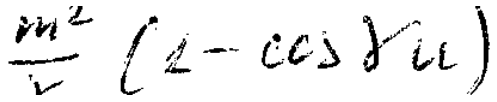
Противоречия нет, но надо начать с перенормировок.
Glimm, Jaffe:
Frohlich



Сомнительное чтение. Средние буквы фамилии не вполне ясны. Предположительное чтение «Frohlich».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000749

$$\begin{bmatrix} \frac{m^2}{\gamma}(1 - \cos \gamma u) & \text{при малых } \gamma \quad \text{построили} \\ \text{гамильтониан аккуратно} & (\text{при } x \in \mathbb{R}^1). \end{bmatrix}$$



Сомнительное чтение. В знаменателе и перед u написано γ, без видимого показателя 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000749

Лемма 1 (из обычной квант. механики). Рассм. ур-е

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi \tag{27}$$

$$H = -\frac{\Delta}{2m} + v(x), \quad v \text{ быстро убывает} \tag{28}$$



Сомнительное чтение. Округлый знак перед (x) и далее передан как v. Возможно υ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000749

Тогда сущ. предел

$$S = \lim_{\substack{t'' \to \infty \\ t' \to -\infty}} e^{iH_0 t''} e^{-iH(t''-t')} e^{-iH_0 t'} \tag{29}$$

(S-матрица) и S — унитарный оператор.
Лучше считать в импульсном представлении: ядро обозначается $S(p'', p')$.
Достаточно знать ядро опер. эволюции $e^{-iH(t''-t')} = K$

$$K(x'', t'' \mid x', t')$$

Надо взять

$$\begin{cases} x'' = \dfrac{p''}{m} t'' \\ x' = \dfrac{p'}{m} t' \end{cases} \tag{30}$$

(по классическим ф-лам со свободным H_0). Тогда

$$S(p'',p') = \lim_{\substack{t''\to+\infty \\ t'\to-\infty}} \frac{K\left(\frac{p''}{m}t'',t'' \mid \frac{p'}{m}t',t'\right)}{K_0\left(\frac{p''}{m}t'',t'' \mid 0,0\right) K_0\left(0,0 \mid \frac{p'}{m}t',t'\right)} \tag{31}$$

(аналогична (29))

GELFAND-P000750

[номер в источнике: 17]

Правая часть (31) считается континуальным интегралом по траекториям с классическими асимптотиками.

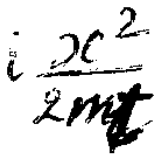
Комментарий к (31): применяем к Ψ, рассматривая волновой пакет

$$\Psi(x,t) = \left[\frac{1}{2\pi}\int \Psi(p) e^{ipx} e^{-i\frac{p^2}{2m}t}\, dp\right] \underset{\substack{\uparrow \\ \text{метод стац.} \\ \text{фазы}}}{\cong} \widetilde{\Psi}\left(\frac{mx}{t}\right) e^{i\frac{x^2}{2mt}} \tag{32}$$



Сомнительное чтение. Над знаком Ψ под интегралом видна короткая отметка. Тильда неясна.

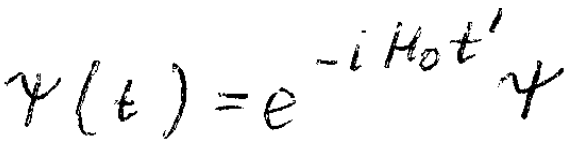
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750



Сомнительное чтение. Последний знак знаменателя показателя экспоненты густо обведён, предположительно t.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750

$$\Psi(t) = e^{-iH_0t'}\Psi$$



Сомнительное чтение. Слева написано $\Psi(t)$, справа в показателе экспоненты t'.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750

Получим

$$K(..\mid \tfrac{p}{m}t,t)\,\widetilde{\Psi}(p)\sqrt{\frac{m}{t}}\,dp \tag{33}$$

с множителями (в каждой части переходим в свою систему координат).

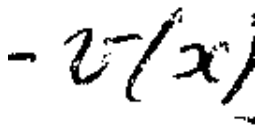


Рисунок и набранное описание. ▶

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750

Континуальный интеграл. Сначала для квантовой механики

$$K(x'', t'' \mid x', t') = \frac{1}{N} \int e^{i \int_{t'}^{t''} \left[\frac{m\dot{x}^2}{2} - v(x)\right] dt} \prod_{t' \le t \le t''} dx(t), \tag{34}$$



Сомнительное чтение. Начальный знак в $v(x)$ округлый. Возможно υ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750

по таким траекториям, что

$$x(t') = x', \quad x(t'') = x'' \tag{35}$$

N — нормирующий множитель (зависящий от времени).

Теперь нужно считать, что $x(t') = \frac{pt'}{m}$, $x(t'') = \frac{pt''}{m}$.

В теории поля надо написать

$$K(u''(x), t'' \mid u'(x), t') = \frac{1}{N} \int \exp\left\{ i \int \mathcal{L}(x)\, dx \right\} \prod_{\substack{t' \le t \le t'' \\ -\infty < x < \infty}} du \,[\text{зачёркнуто}](x, t) \tag{36}$$



Неразобранный фрагмент. После du зачёркнут фрагмент перед (x, t). Чтение под штрихами не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750

по таким u, что

$$\begin{cases} u(x, t'') = u''(x) \\ u(x, t') = u'(x) \end{cases} \tag{37}$$

В качестве нач. и конечных конфигураций надо взять суммы по солитонам. Получаются вероятности перехода.

Хорошего квантового варианта обратной задачи пока нет.



Сомнительное чтение. Тонкий диагональный штрих пересекает конец слова «Хорошего» и уходит вправо вниз.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750

Для S-матрицы sin-Гордона угадана точная формула (Замолодчиков из ИТЭФ; см. Comm. on Math. Physics)



Неразобранный фрагмент. Перед «Гипотеза» находятся зачёркнутые штрихи с частью прямоугольной рамки. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750

Гипотеза: все классич. решаемые задачи решаются и в квантовом варианте

$$\langle u''(x) \mid e^{-iH(t''-t')} \mid u'(x)\rangle \tag{38}$$

— матр. элемент, задаваемый континуальным интегралом. Теперь надо делить и устремлять t к $\pm\infty$.

Поправки к



Неразобранный фрагмент. Между «к» и «классической» зачёркнут короткий фрагмент. Он не разобран.

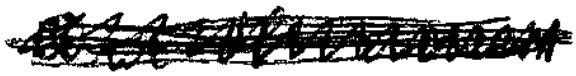
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000751

классической массе возникают на уровне одного солитона.

Задачи, возникающие при вычислении интеграла.

Метод стационарной фазы.

$$u(x,t) = U_{cl}(x,t) + \sqrt{h}\,\varphi(x,t) + \dots \tag{39}$$



Неразобранный фрагмент. Перед «Возникает оператор» густо зачёркнута фраза. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000751

Возникает оператор

$$A\varphi = \Box\varphi + m^2\varphi + V''(u_\varphi)\varphi \tag{40}$$



Сомнительное чтение. После m^2 густо обведённые знаки читаются предположительно $\varphi+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000751



Сомнительное чтение. Нижний знак у u читается предположительно как φ.

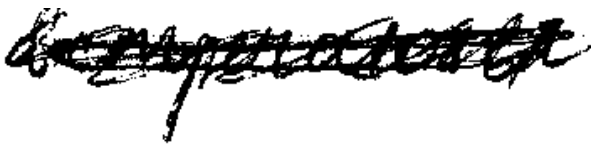
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000751

Поправки вычисляются через $\det A$.

Он выражается через S-матрицу для вспомогательного линейного уравнения. Дальше петли возникают. Нужно знать обратный оператор $R = A^{-1}$ и ядро $R(x,y)$, а именно

$$\int R^3(x,x)\,d^2x \tag{41}$$

Надежды: не исключено, что такие функционалы явно считаются.



Сомнительное чтение. Зачёркнуто, предположительно «в квадратурах».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000751

Пусть u_1 — односолитонное решение (стационарное),

$$V''(u_1(x)) = q(x). \tag{42}$$

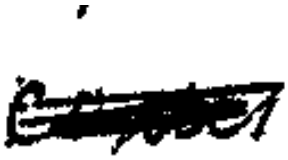
Вычисление

$$\det\left(\frac{d^2}{dt^2} - \frac{d^2}{dx^2} + q(x)\right) \tag{43}$$

сводится к спектр. плотности стац. оператора (переменные разделяются). Получается $q(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$ и явно находятся все соб. функции (простейший потенциал Баргмана).

$\det A$ выраж. через соб. ф-ю с нулевым соб. значением.

Поправки к массе



Неразобранный фрагмент. Перед «солитона» густо зачёркнуто короткое слово. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000751

солитона:

$$M = \frac{8m}{\gamma} - \frac{m}{\pi} + O(\gamma) \tag{44}$$

Гипотеза: для sine-Gordon

$$M = \frac{8m}{\gamma} - \frac{m}{\pi}, \tag{45}$$

т. е. высших поправок нет. (оправд. Замолодчиковым)



Сомнительное чтение. Сокращение перед фамилией читается предположительно «оправд.». Первая буква может быть «с».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000751

При $\gamma \leq 8\pi$ всё хорошо, а дальше солитон исчезает.

GELFAND-P000752

[номер в источнике: 18]

Формулы S-матрицы для sin-Гордона.

Надо Сосчитать укороченное действие для 2-солитонного решения.

$$S_{sa}(p_1'', p_2''; p_1', p_2') = \delta(p_1'' - p_1')\delta(p_2'' - p_2')e^{i\Theta(p_1, p_2)} \tag{46}$$



Сомнительное чтение. Разделитель аргументов густо обведён. Предположительно точка с запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000752

(Есть солитон и антисолитон)

Действие (классическое)

$$\Theta = \frac{8}{\gamma}\int_0^{\pi} d\alpha \left[\ln \frac{e^{i(\beta-\alpha)}+1}{e^{i\beta}+e^{-i\alpha}}\right] \tag{47}$$

[Зачёркнуто: При $\gamma = \frac{8\pi}{N}$, N — целое]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000752

Неразобранный фрагмент. Конец зачёркнутой строки после «целое» не разобран.

(интеграл не берётся).

Надо взять $\gamma = \frac{8\pi}{N}$, N — целое число

$$\Theta \longrightarrow \sum \ln(\dots) \tag{48}$$

Замолодчиков считал, что это верно для $\gamma = \frac{8\pi}{N}$ и проинтерполировал.

В результате sin-Гордон оказался похож на квантовомеханич. систему [Зачёркнуто: и] с

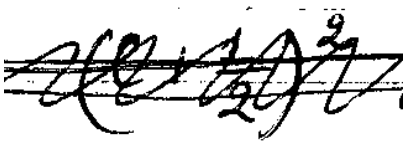
$$H = -\frac{d^2}{dx^2} + \frac{a}{\operatorname{ch}^2 \alpha x} \tag{49}$$

Сомнительное чтение. Числитель предположительно a, возможно q.



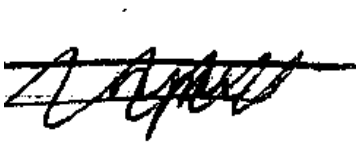
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000752

[Зачёркнуто: Соб. значение $\alpha(\ell+\frac{1}{2})^2$]



Сомнительное чтение. Зачёркнутая формула читается предположительно $\alpha(\ell+\frac{1}{2})^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000752



Неразобранный фрагмент. Конец зачёркнутой строки не разобран. Видно предположительно «с пр...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000752

Замечательная дин. система

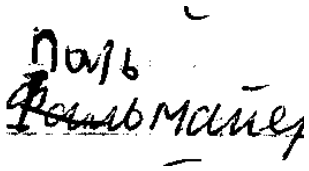
связана с полем (киральным)

$$n(x) : R^2 \longrightarrow S^n \subset R^{n+1} \tag{50}$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \int \partial n \cdot \partial n \, dx \tag{51}$$

нетривиален из-за значений (есть нелинейность).

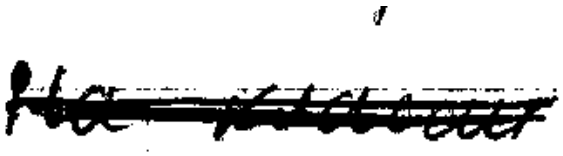
L-A пара написана ([Зачёркнуто: Фоль; надписано: Поль]майер (?); Захаров и Михайлов)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000752

Сомнительное чтение. Начало фамилии исправлено с предположительного «Фоль» на «Поль».

[Зачёркнуто: На]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000752

Неразобранный фрагмент. Продолжение зачёркнутой фразы перед «Квантование» не разобрано.

Квантование слабо связано с классикой.

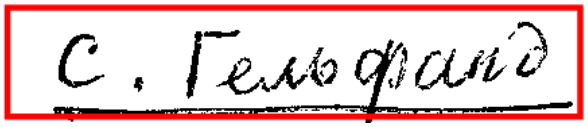
Массивные частицы появляются как солитоны.

По этому поводу будет доклад на сем. им. И. Г. Петровского.

GELFAND-P000753

13/II-78 г. Сем. Гельфанда.

И. М. Г. в теории категорий есть 2 перв. понятия: 1) Topos 2) Производная категория.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

Рисунок и набранное описание.
С. Гельфанд

Задача: описать все алгебраические расслоения над



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

Неразобранный фрагмент. Перед обозначением проективного пространства густо зачёркнут короткий знак.

$\mathbb{P}^n$. (n-мерное проект. пр-во; например, над $\mathbb{C}$).

Ξ — аффинное пр-во.

$$\xi \sim \alpha\xi, \quad \alpha \in \mathbb{C}^*, \quad (\xi \neq 0); \qquad \text{Тогда } \Xi/\sim = \mathbb{P}^n.$$



Сомнительное чтение. Множитель и следующий знак читаются предположительно α.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

Λ — грассманова алгебра от $(n+1)$-го переменного (



Неразобранный фрагмент. В начале скобки густо зачёркнуто сокращение; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

алг. над Ξ).

$$\Lambda = \{\xi_0, \ldots, \xi_n \mid \xi_i\xi_j + \xi_j\xi_i = 0\}.$$

$$\dim \Lambda = 2^{n+1}.$$

Введём на Λ градуировку:

$$\Lambda = \Lambda_0 \oplus \Lambda_{-1} \oplus \cdots \oplus \Lambda_{-(n+1)}, \qquad [\text{Зачёркнуто: } \Lambda_0 \text{ — поле констант}] \tag{1}$$

где

$$\Lambda_{-k}\ [\text{Зачёркнуто: } \Lambda_k?] = \{\xi_{i_1} \cdots \xi_{i_k}\}, \qquad \Lambda_0 \text{ — поле констант.}$$



Сомнительное чтение. Перед знаком равенства зачёркнута запись, предположительно Λ_k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

Объекты: градуир. конечномерное представление Λ или градуир. Λ-модуль:

$$V = \bigoplus V_j, \qquad \dim V < \infty. \tag{2}$$

$$\Lambda_{-k}V_j \subset V_{j-k}. \tag{3}$$

Пусть $\xi_0, \ldots, \xi_n$ — базис в Ξ, $\xi \in \Xi$.

$$\xi = c_0\xi_0 + \cdots + c_n\xi_n. \tag{4}$$

$(-k)$ — по историческим причинам (от статьи Серра).

Тогда $\xi : V_j \longrightarrow V_{j-1}$. Отсюда т. к. $\deg \xi = -1$, то

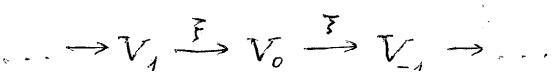


Рисунок и набранное описание.

$$\cdots \longrightarrow V_1 \xrightarrow{\xi} V_0 \xrightarrow{\xi} V_{-1} \longrightarrow \cdots$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

$\xi^2 = 0 \Rightarrow$ получили комплекс.

Итак, По элементу $\xi \neq 0$ и модулю V строится комплекс

$$L_\xi(V) = \{\cdots \longrightarrow V_1 \xrightarrow{\xi} V_0 \xrightarrow{\xi} V_{-1} \longrightarrow \cdots\}. \tag{5}$$

Определение. V наз. правильным, если

$$\forall \xi \neq 0, \qquad H_i(L_\xi(V)) = 0 \quad \text{при } i \neq 0. \tag{6}$$

Здесь:

$$H_i \text{ [Зачёркнуто: ?] } (L_\xi(V)) = \ker(V_i \longrightarrow V_{i-1}) / \operatorname{Im}(V_{i+1} \longrightarrow V_i) \tag{7}$$



Неразобранный фрагмент. Между индексом и скобкой в (7) густо зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753



Сомнительное чтение. Номер формулы обведён густо; предположительно (7).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

— [Зачёркнуто: факторпространства?]



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно «факторпространства»; начало закрыто густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

гомологии комплекса.

GELFAND-P000754

[номер в источнике: 43]

В этом случае

$$\dim H_0^?(L_\xi(V)) = \text{const}$$



Сомнительное чтение. Над H_0 плотный знак, внутренние штрихи которого неразличимы. В наборе отмечен вопросительным знаком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000754

(не зависит от ξ)

в силу формулы Эйлера

(лев. часть — эйлерова характеристика ξ?



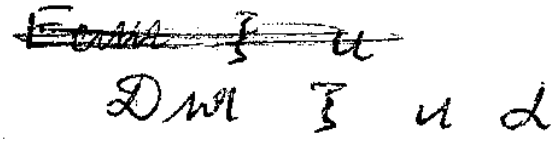
Сомнительное чтение. После «характеристика» переписанный знак, возможно ξ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000754

равная $\sum(-1)^i \dim V_i$.)

Расслоение: $\xi \longmapsto H_0(L_\xi(V))$.

[Зачёркнуто: Если ξ и]



Сомнительное чтение. Короткая зачёркнутая строка читается предположительно «Если ξ и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000754

Для ξ и $\alpha\xi$ одно и то же (есть естеств. изоморфизм).

Пример. $V = \Lambda$ (регулярное представление).

$V_j = \Lambda_j$ (градуировка та же, что была).

Ответ: $H_i(L_\xi(V)) = 0, \quad \forall i, \quad \forall \xi \neq 0$.

Получаем нулевое расслоение.

Прямые суммы дадут тот же результат.

$V_j = \Lambda_{j+\ell} \quad (\ell$ — фиксировано$)$

$\Rightarrow$ снова получаем трив. расслоение.

Отсюда свб. модули приводят к трив. расслоениям.

Теорема 1 Любое расслоение получ. такой конструкцией, причём V определено однозначно с точностью до добавления свободного модуля.

(Бернштейн, С. Гельфанд, И. Гельфанд; независимо близкий рез. Бейлинсон, студ. 3-го курса)

Уточнение конструкции расслоения.

V — произвольный Λ-модуль.

$O(k)$ — стандартные расслоения (их сеч. — однородные рац. ф-и степени $k \in \mathbb{Z}$), одномерные.

Рассмотрим

$$\mathcal{L}_j = V_{-j} \otimes O(j). \tag{8}$$

— расслоение над $\mathbb{P}^n$; каждый слой умножается на V_{-j}.

$O(1)$ — то, у которого есть сечение.

Построим

$$d : \mathcal{L}_j \longrightarrow \mathcal{L}_{j+1}. \tag{9}$$

$f(\xi)$ — сеч. $\mathcal{L}_j$ над открытым мн-вом

однор. ф-я степ. j со знач. в V_{-j}

$$d(f(\xi)) = \xi(f(\xi)). \tag{10}$$

(справа действие ξ на V_{-j}, дающее V_{-j-1}).

GELFAND-P000755

$O(1)$ — расслоение Хопфа. (или $O(-1)$). Получаем комплекс

$$\{\ldots \longrightarrow \mathcal{L}_{-1} \xrightarrow{d} \mathcal{L}_0 \xrightarrow{d} \mathcal{L}_1 \longrightarrow \ldots\} = \mathcal{L}(V)\,\xi?. \tag{11}$$



Сомнительное чтение. После $\mathcal{L}(V)$ переписанный знак, предположительно ξ; возможное зачёркивание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000755

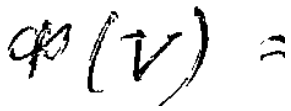
над каждой точкой ξ будет тот же самый комплекс, что и раньше (легко проверить)
Утверждение: если V — правильное, то $H^0(\mathcal{L}(V))$ — расслоение и $H^i(\mathcal{L}(V)) = 0$ при $i \neq 0$.

Положим

$$\Phi(V) = H^0(\mathcal{L}(V)). \tag{12}$$

Теорема $1'$. 1) Каждое рассл. есть $\Phi(V)$ для некоторого правильного V
2) $\varphi(V) \approx \Phi(V') \Leftrightarrow \exists$ свободные P, P': $V \oplus P \cong V' \oplus P'$.

Сомнительное чтение. Слева в п. 2 написано φ, справа Φ. В (15) обе буквы имеют форму φ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000755

Обратное отображение.
По расслоению надо построить Λ-модуль V.

$$\underset{\text{рассл.}}{\mathcal{E}} \rightsquigarrow \mathcal{E} \otimes O(1) \tag{13}$$

чему это соотв. в Λ-модулях?
Пусть есть точная послед. Λ-модулях

$$0 \longrightarrow \underset{\text{прав.}}{V} \longrightarrow \underset{\text{своб.}}{P} \longrightarrow V' \longrightarrow 0 \tag{14}$$

Постр. $W \circ?$; $W_j = V'_{j+1}$.



Сомнительное чтение. Малый отдельный знак после W похож на $\circ$, пересечённый горизонтальным штрихом. Его функция не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000755

$$\text{Утв.:}\quad W \text{ — правильный и } \varphi(W) = \varphi(V) \otimes O(1) \tag{15}$$

Пусть $\mathcal{E}$ — расслоение; рассмотрим $\mathcal{E} \otimes O(N)$ при достаточно большом N. Теорема Серра: расслоение $\mathcal{E} \otimes O(N)$ имеет много сечений (“обильное расслоение”), они проводятся через любую точку в любом слое.

Рассм. $C_N = \Gamma(\mathbb{P}^n, \mathcal{E} \otimes O(N))$;

$$\dim \Gamma(\mathbb{P}^n, O(1)) = n + 1 \tag{16}$$

(линейные ф-и от ξ)

$\xi_0, \ldots, \xi_n$ — базис в Ξ

$x_0, \ldots, x_n$ — дуальный базис в $\Gamma(\mathbb{P}^n, O(1))$ ([зачёркнуто: в?]

Сомнительное чтение. Перед «это пр-во» густо зачёркнут знак, возможно «в».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000755

это пр-во линейных ф-ий)

(коэфф. разложения по предыд. базису)

Имеются операторы

$$X_i : C_N \longrightarrow C_{N+1}, \quad i = 0, 1, \ldots, n. \tag{17}$$

(умножение на x_i)

GELFAND-P000756

[номер в источнике: 44]

Построим теперь 2 Λ-модули

$$V = C_N \otimes \Lambda \tag{18}$$

(на C_N трив. действие Ξ?;

Сомнительное чтение. Знак после «действие» густо обведён; чтение Ξ предположительное.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000756

на Λ обычное действие)

$$V' = C_{N+1} \otimes \Lambda. \tag{18'}$$

Имеем

$$\partial : V \longrightarrow V' \tag{19}$$

$$\partial(c \otimes \lambda) = \sum_{i=0}^{n} X_i(c) \otimes \xi_i \lambda \tag{20}$$

От базиса ∂ не зависит. Положим $W = \operatorname{Ker} \partial$.

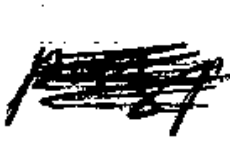
Это Λ-модуль. Теперь надо сдвинуться обратно N раз

$$0 \longrightarrow W' \longrightarrow P \longrightarrow W \longrightarrow 0$$

$W \longmapsto W'$ проделать N раз (со сдвигом градуировки).

Это и есть то самое представление (тот самый Λ-модуль)

И.М.Г. Классиф. расслоений — не совсем прав. задача (не образуют абелеву категорию). Надо разрешить слоям менять



Неразобранный фрагмент. Между «менять» и «размерность» густо зачёркнуто короткое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000756

размерность — ввести пучки. Излаг. работа — развитие теор. Серра.

Теорема Серра

$$\{\text{Пучки на } \mathbb{C}P^n\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{конечно-порожд. } \overset{\text{(градуир.)}}{\text{модули}} \\ \text{над } \mathbb{C}[x_0, \ldots, x_n] \end{array} \Big/ \begin{array}{l} \text{с точн.} \\ \text{до конечн.} \\ \text{числа однор.} \\ \text{компонент} \end{array} \right\}$$

ξ?



Сомнительное чтение. Отдельный переписанный знак слева от примечания, возможно ξ; его роль не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000756

(статья в сб. “Расслоенные пр-ва”; 1953 года).



Неразобранный фрагмент. После примечания о сборнике зачёркнут короткий фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000756

Построим пучок по модулю M.

Зададим его сечения над $E_i = \{x.\ x_i \neq 0\}$

[Зачёркнуто: $\Gamma(E_i, M)$?]



Сомнительное чтение. Зачёркнутая формула читается предположительно $\Gamma(E_i, M)$; диагональные штрихи мешают различить аргументы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000756

$$\Gamma(E_i, \underset{\text{наш пучок}}{L}) = \left\{ \begin{matrix} \dfrac{m}{x_i^s}, & \deg m = s \\ & m \in M \end{matrix} \right\}.$$

$O(N)$ возникает из $M = \mathbb{C}[x_0, \ldots, x_n]$ со сдвинутой градуировкой

$$M_i = \{\mathbb{C}[x_0, \ldots, x_n]\}_{i+N}.$$

GELFAND-P000757

27/II-78 г. Сем. Гельфанда.

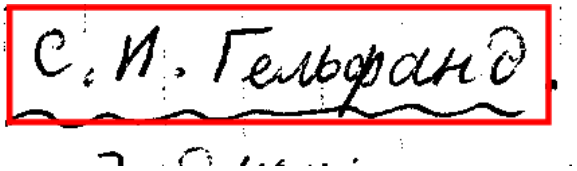


Рисунок и набранное описание.
С. И. Гельфанд

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000757

Задача: описать алгебраические векторные расслоения над проективным пр-вом.

Ξ — $(n+1)$-мерное пространство (векторное).

$\mathbb{P} = \mathbb{P}(\Xi)$ — проективное n-мерное пространство

[Зачёркнуто]



Неразобранный фрагмент. Перед «Выберем базис» зачёркнуто короткое слово; цельное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000757

Выберем базис Ξ: $\xi_0, \ldots, \xi_n$

и пусть

$$\Lambda = \Lambda(\Xi) \quad \text{— внешняя алгебра } \Xi$$

$$\Lambda = \bigoplus_{i=-n-1}^{0} \Lambda_i$$

Λ имеет образующие $\xi_0, \ldots, \xi_n$ и соотношения $\xi_i\xi_j + \xi_j\xi_i = 0, \quad \xi_i^2 = 0;$

$$\Lambda_{-k} = \{\xi_{i_1} \ldots \xi_{i_k}\}.$$

$$\dim \Lambda_{-k} = \binom{n+1}{k}$$

Замечание: пусть $\xi \in \Lambda_{-1}$. Тогда $\xi^2 = 0$. (и это эквивалентно всем соотнош.).

Объект: градуированный конечномерный Λ-модуль

$$V = \bigoplus_j V_j, \qquad \lambda \in \Lambda_i,\ v \in V_j \Rightarrow \lambda v \in V_{i+j}$$

(j могут быть любые целые).

По каждому V построим набор векторных расслоений над $\mathbb{P}(\Xi)$ и их отображений (комплекс расслоений).

$\forall j$ построим расслоения $O(j)$

3 опред. $O(j)$

1) ф-и перехода $(z_k/z_\ell)^j$;

2) сечения над откр. мн-вом $=$ однор. рац. ф-и степени j;

3) j-я тенз. степень антихопфовского расслоения.

Соотв. пучок можно определять так:

$$\Gamma(O(j), U) = \{\text{рац. ф-и степени } j \text{ без особ. в } \bar{U}\}$$

$U \subset \mathbb{P}^n$, $\bar{U}$ — прообраз U в Ξ

Задача: почему получается 1-мерное расслоение?

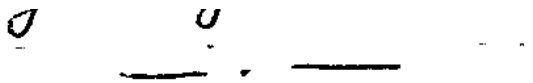
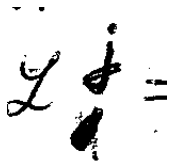


Рисунок и набранное описание. —— · ——

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000758

Положим

$$\mathcal{L}^j = V_{-j} \otimes O(j) \qquad \text{— расслоение.}$$

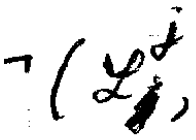


Сомнительное чтение. Нижний индекс у $\mathcal{L}$ замазан, сверху написано j. Зачёркнутый нижний индекс предположительно j.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000758

V_{-j} означает постоянное расслоение со слоем V_{-j}

$$\Gamma(\mathcal{L}^j, U) = \left\{ \begin{array}{c} \text{рац. ф-и со знач. в } V_{-j}, \\ \text{степ. однор. } j, \text{ неособые в } \bar{U} \end{array} \right\}.$$



Сомнительное чтение. В $\Gamma(\mathcal{L}^j, U)$ нижний индекс также замазан, сверху написано j. Зачёркнутый индекс предположительно j.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000758

Построим отображения:

$$d : \mathcal{L}^j \longrightarrow \mathcal{L}^{j+1}$$

На сечениях: пусть $f(\xi) \in \Gamma(\mathcal{L}^j, U)$,

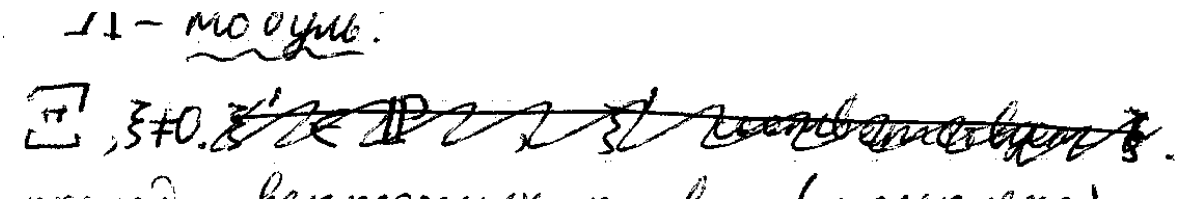
$$\xi \in \Lambda_{-1} = \Xi$$

$$(df)(\xi) = \xi[f(\xi)]$$

(справа действие ξ как элемента внешней алгебры на V_{-j}).
Получается комплекс расслоений:

$$\mathcal{L}(V) = \{\mathcal{L}^j, d\}, \qquad d^2 = 0.$$

Правильный Λ-модуль:
пусть $\xi \in \Xi, \quad \xi \neq 0$. [Зачёркнуто: $\xi' \in \mathbb{P}$ — ξ' соответствующая ξ.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000758

Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись о проективной точке предположительно читается $\xi' \in \mathbb{P}$ — ξ' соответствующая ξ. Отдельные перечёркнутые знаки не вполне ясны.

Рассмотрим послед. векторных пр-в (комплекс)

$$\{\ldots \longrightarrow V_{-j+1} \xrightarrow{\xi} V_{-j} \xrightarrow{\xi} V_{-j-1} \longrightarrow \ldots\} = L_\xi.$$

GELFAND-P000759

[номер в источнике: 56]

Определение. V правильный, если

$$H^i(L_\xi) = 0, \quad \forall i \neq 0, \quad \forall \xi \neq 0.$$

L_ξ — комплекс, полученный из $\mathcal{L}(V)$ в точке ξ.

Для правильного V

$$\dim H^0(L_\xi) = \text{const}$$

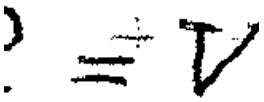
Пр-ва $H^0(L_\xi)$ склеиваются в векторное расслоение. Точное опред. таково: положим

$$\begin{aligned}\Phi(V) &= H^0(\mathcal{L}(V)) \\ &= \operatorname{Ker}(d : \mathcal{L}^0 \to \mathcal{L}^1) \big/ \operatorname{Im}(d : \mathcal{L}^{-1} \to \mathcal{L}^0).\end{aligned}$$

Теорема 1. 1) Любое алг. вект. рассл. $\mathcal{E}$ имеет вид $\Phi(V)$ для нек-рого правильного V.
2)

$$\Phi(V) \cong \Phi(V') \iff V \oplus P \cong V' \oplus P'$$

для свободных P, P'.



Сомнительное чтение. Во втором отношении над двумя горизонтальными чертами слабый штрих: предположительно $\cong$, возможно $=$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000759

Обратное отображение.

Когерентные пучки модулей на $\mathbb{P}^n$

(= фактор-пучки пучков сечений расслоений).

Это удобнее, т.к. можно брать образ, коядро и т.д..

($\sim$ присоед. разностей).

Теорема Серра:

$$X = \Xi^*, \qquad S = S(X) \text{ — алг. многочленов.}$$

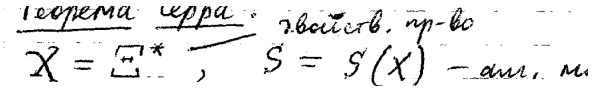


Рисунок и набранное описание.

двойств. пр-во

Ξ^*

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000759

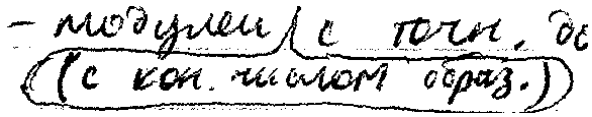
Кат. пучков на $\mathbb{P}^n$ (когер.) [зачёркнуто: по?]



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед «эквивал.» предположительно «по», возможно «до».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000759

эквивал. категории градуированных $S(X)$-модулей с точн. до конечномерных.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000759

Рисунок и набранное описание.

модулей

(с кон. числом образ.)

$$\mathcal{E} \longmapsto M = \bigoplus M_j, \qquad M_j = \Gamma(\mathcal{E} \otimes O(j), \mathbb{P}^n)$$

$$S_k = \Gamma(O(k), \mathbb{P}^n)$$

Структура модуля вводится очевидным образом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000759

Рисунок и набранное описание.

———— • ————

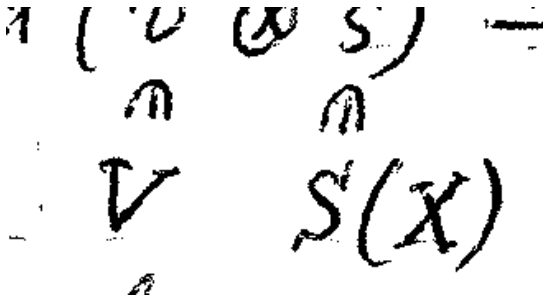
Доказательство теоремы 1.

1°. По Λ-модулю V строим комплекс S-модулей $W = (W^k, d)$:

$$W^k = V_{-k} \otimes_{\mathbb{C}} S(X)$$

Пусть $x_0, \ldots, x_n$ — базис в X, двойств. к базису в Ξ. положим

$$d(v \otimes s) = \sum \xi_i v \otimes x_i s.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000759

Рисунок и набранное описание.

v $\quad$ s

$\cup$ $\quad$ $\cup$

V $\quad$ $S(X)$

Легко проверить, что $d : W^k \to W^{k+1}$ и $d^2 = 0$.

В каждом W^k задаётся градуировка:

$$(W^k)_j = V_{-k} \otimes S_{j+k}$$

d — морфизм градуир. модулей (он не меняет степени).

GELFAND-P000760

(Это алгебр. вариант данной выше геометрич. конструкции)

$V \longmapsto$ комплекс расслоений $\mathcal{L}(V)$

$\overline{W}$ — Это алгебр. аналог $\mathcal{L}(V)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000760

Сомнительное чтение. Короткий отдельный штрих над левой частью W передан как надчёркивание.

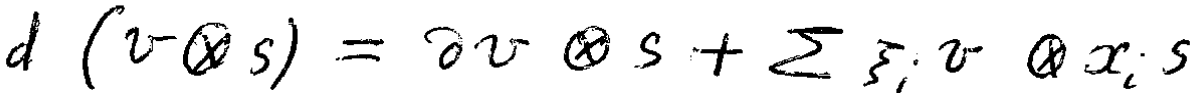
Обобщение: рассмотрим комплекс Λ-модулей

$$\dots \xrightarrow{\partial} V^i \xrightarrow{\partial} V^{i+1} \xrightarrow{\partial} V^{i+2} \xrightarrow{\partial} \dots$$

Неточно: построим $W^{i,k}$ (бикомплекс) и сумма по диагоналям (комплекс по бикомплексу)

$$V^i = \bigoplus (V^i)_j; \qquad W^k_j = \bigoplus_\ell V^{\ell+k}_{j-\ell} \otimes S_\ell$$

$$d(v \otimes s) = \partial v \otimes s + \sum \xi_i v \otimes x_i s$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000760

Сомнительное чтение. Между слагаемыми стоит плюс. Перед суммой дополнительного знакового множителя не видно.

Он не меняет [зачёркнуто: его?]



Сомнительное чтение. Короткая зачёркнутая запись может читаться «его» или j.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000760

нижн. индекс, а верхний — на 1 увелич..

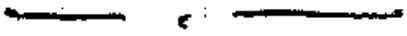


Рисунок и набранное описание.

——— • ———

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000760

2°. Комплекс градуир. S-модулей $\longmapsto$ компл. градуир. Λ-модулей

$$\dots \longrightarrow W^k \xrightarrow{d} W^{k+1} \xrightarrow{d} \dots$$

Положим $\underline{W} = \bigoplus W^k$



Сомнительное чтение. На этот раз W подчёркнуто, и над его левой частью есть ещё короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000760

и $\underline{V} = \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\Lambda, W)$

Введём градуировку в $\underline{V}$:

$$v \in V_j^i \iff v(\Lambda_k) \subset W_{j+k}^{i-j-k} \quad \text{для всех } k.$$

Положим:

$$\partial : V^i \longrightarrow V^{i+1}$$

$$\partial(v)(\lambda) = d(v(\lambda)) + \sum x_i v(\xi_i \lambda)$$

Это отобр. в нек-ром смысле обратно предыдущему.

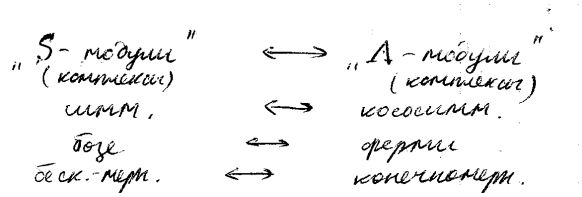


Рисунок и набранное описание.

“S-модули” (комплексы)	$\longleftrightarrow$	“Λ-модули” (комплексы)
симм.	$\longleftrightarrow$	кососимм.
бозе	$\longleftrightarrow$	ферми
беск.-мерн.	$\longleftrightarrow$	конечномерн.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000760

2°. $C^b(\Lambda)$ — категория компл. конечной длины из Λ-модулей.

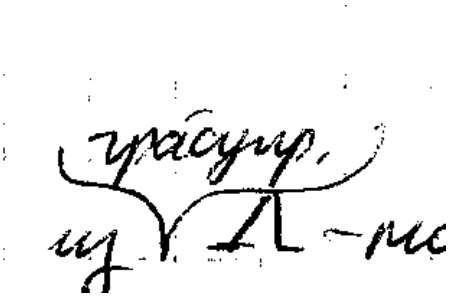


Рисунок и набранное описание.

градуир.

из Λ-модулей

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000760

$C^b(S)$ — __ “ ___ из конечно-порожд. градуир. S-модулей

(дифф. сохр. градуировку)

GELFAND-P000761

[номер в источнике: 57]

$C(\Lambda)$ — категория беск. комплексов град. Λ-модулей (но бесконечномерных)

Построены функторы:

$$F : \ C^b(\Lambda) \longrightarrow C^b(S)$$
$$V \longmapsto W \qquad (\text{см. п. } 1^\circ).$$



Сомнительное чтение. Левый верхний штрих касается W, поэтому он передан как часть буквы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000761

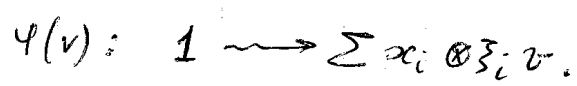
$$G:\ C^b(S) \longrightarrow C(\Lambda) \qquad (\text{см. п. } 2^\circ).$$

Основная технич. теорема.

Рассмотрим естеств. вложение $i : C^b(\Lambda) \longrightarrow C(\Lambda)$. Существует морфизм функторов $i \longrightarrow G \circ F$, индуцирующий изоморфизм когомологий.

Это значит, что имеется естеств. отображение

$$\varphi : V \rightsquigarrow \mathrm{Hom}(\Lambda, S \otimes V)$$
$$\varphi(v) : \quad 1 \rightsquigarrow \sum x_i \otimes \xi_i v.$$



Сомнительное чтение. В рукописи значение при 1 записано как $\sum x_i \otimes \xi_i v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000761

($\forall V$ надо постр. гомом.



Неразобранный фрагмент. После «гомом.» густо зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000761

$V \longrightarrow G \circ F(V)$)

V — 1-мерн. трив. модуль $\Rightarrow$ справа комплекс Кошуля.



Рисунок и набранное описание.

——— • ———

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000761

A — категория (абелева), $C(A)$ — категория комплексов над A (бесконечных)

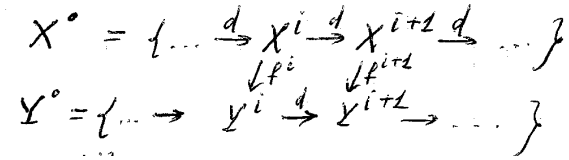


Рисунок и набранное описание.

$$X^\bullet = \{\dots \xrightarrow{d} X^i \xrightarrow{d} X^{i+1} \xrightarrow{d} \dots\}$$
$$\downarrow f^i \qquad \downarrow f^{i+1}$$
$$Y^\bullet = \{\dots \longrightarrow Y^i \xrightarrow{d} Y^{i+1} \longrightarrow \dots\}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000761

морфизм $\{f^i\}$ — диагр. коммутативна.
Когомологии:

$$H^i(X^\bullet) = \ker d / \operatorname{Im} d$$

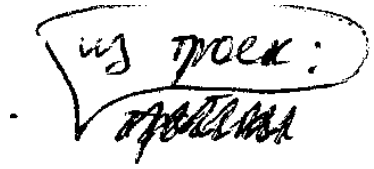
отобр.

$$X^\bullet \xrightarrow{f} Y^\bullet \rightsquigarrow f_i^* : H^i(X^\bullet) \longrightarrow H^i(Y^\bullet)$$

f наз. квазиизоморфизмом, если оно индуц. изом. всех когомологий.
Грубо: производная кат. получ. обращением квазиизоморфизмов.
Точное определение.
S — множество квазиизоморфизмов. (“ensemble” у Вердье)

$$\mathrm{Ob}(D(A)) = \mathrm{Ob}(C(A))$$

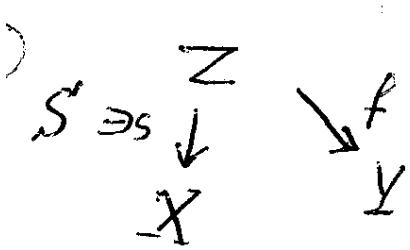
$\mathrm{Hom}_{D(A)}(X, Y)$ — [зачёркнуто: тройки?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000761

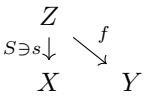
Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно «тройки». Выше в обводке «из троек:».

[надписано в обводке: из троек:]



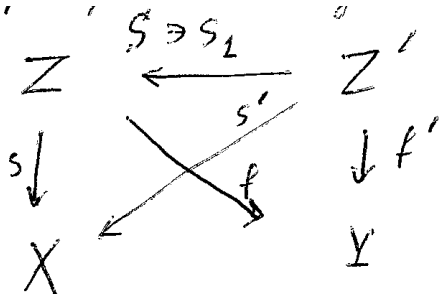
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000761

Рисунок и набранное описание.



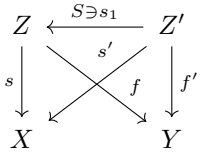
GELFAND-P000762

[Зачёркнуто: 2 тройки наз. эквив., если]
Отобр. троек: коммут. диаграмма.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000762

Рисунок и набранное описание.



$\mathrm{Hom}_{D(A)}(X, Y)$ — инд. предел по таким тройкам.

Элемент:

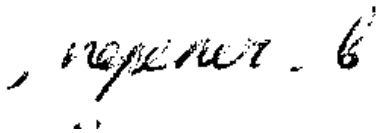
$$Z \longleftarrow Z' \longleftarrow Z'' \longleftarrow \cdots$$

отождествл., если с нек-рого места совпадают

2 места, где изл.:

1) Hartshorne 20 вып. L.N.
Residues and duality

2) Verdier автореф дисс. (1963), перепеч.?



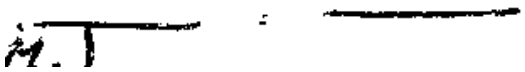
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000762

Сомнительное чтение. Сокращение между датой и «в 569 вып.» предположительно «перепеч.».

в 569 вып. Lect.Notes

(здесь нет док-в)

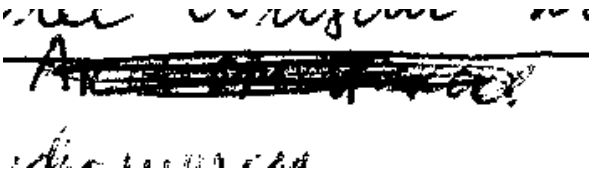
Более общая констр (аксиом.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000762

Рисунок и набранное описание. —— . ——

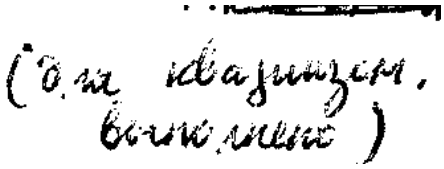
[Зачёркнуто: А...]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000762

Неразобранный фрагмент. В зачёркнутом заголовке различима начальная «А». Остаток закрыт густыми штрихами.

[На левом поле: (для квазиизм. выполнимы)]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000762

Сомнительное чтение. Конец полевого сокращения «квазиизм.» читается предположительно.

1)

$$\left.\begin{array}{c} s_1 \in S, \quad s_2 \in S \\ s_1 s_2 \text{ — сущ} \end{array}\right\} \Rightarrow s_1 s_2 \in S.$$

2)

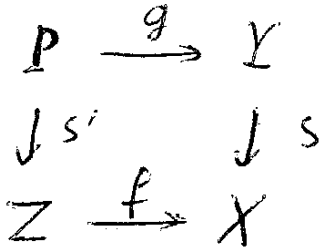


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{g} & Y \\ \downarrow s' & & \downarrow s \\ Z & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000762

$$\begin{gathered} \forall\ Z, X, Y,\ f, s \\ \exists\ P, g, s' \end{gathered}$$

3) Пусть $f : X \longrightarrow Y$. Тогда эквив. св-ва

$$\begin{array}{ll} \text{(i)} & \exists\, s \in S :\ sf = 0 \\ \text{(ii)} & \exists\, s' \in S :\ fs' = 0 \end{array}$$

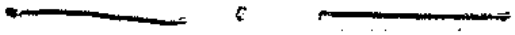


Рисунок и набранное описание.

——— • ———

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000762

Что надо для постр. морфизма функторов?

(нужного нам).

1) Строится.

2) Надо пров., что для 1-мерного V всё в порядке (простые вычисл. с комплексом Кошуля)

3) Ввести фильтрации, факторы стандартны.

Произв. категория: редукция к факторам.

GELFAND-P000763

[номер в источнике: 62]

6/III–78 г. Сем. Гельфанда.

[И. М. Г.] Пучок C^∞-ф-й на $(-1, 1)$, обр. в 0 в точке 0 — пучок сеч. вект. расслоения?

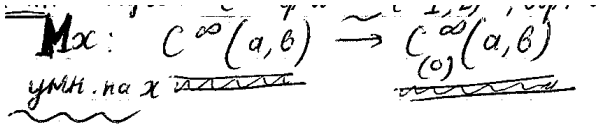


Рисунок и набранное описание.

$$Mx : \underset{\text{умн. на } x}{C^\infty(a,b)} \longrightarrow C^\infty_{(0)}(a,b)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000763

изом. $C^\infty(a,b)$-модулей.



Рисунок и набранное описание. Аомото

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000763

Точно решаемые модели в нейтральных массивных теориях поля. (на $\mathbb{R}^2$)



Сомнительное чтение. Конечная «х» в «нейтральных» наведена повторно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000763

3 типа полей.

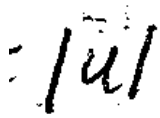
1°. Вспомогат. фермионы (на $\mathbb{R}$)

на $\mathbb{R}$; $u \in \mathbb{R}$; поля ковар. по отн. к действию $\mathbb{R}^+$ на $\mathbb{R}$;

$\psi(u)^+$ и $\psi(u)$ — опер. рожд. и уничтожения;

$$\psi(-u) = \psi^+(u); \tag{1}$$

$$[\psi(u), \psi(u')]_+ = 2\pi|u|\delta(u+u'); \tag{2}$$



Сомнительное чтение. Над u в модуле видны короткие раздельные штрихи. Отдельный знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000763

лев. ч. $\underset{\text{def}}{=} \psi(u)\psi(u') + \psi(u')\psi(u)$,

2°. $\varphi_F(x)$, $\varphi^F(x)$. (на $\mathbb{R}^2$)

Рассмотрим пару функций:

$$w(x) = (w_+(x), w_-(x))$$

$$\frac{\partial w_\pm}{\partial x^\pm} \mp m w_\mp(x) = 0, \tag{3}$$

(ур-е Дирака) (2 ур-я), m — число.

где

$$x^\pm = \frac{x^0 \pm x^1}{2}, \qquad p^\pm = p^0 \pm p^1.$$

$$\langle w, w' \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx^1 \big(w_+(x) w'_+(x) + w_-(x) w'_-(x)\big) \tag{4}$$

$$\psi_\pm(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \underline{du}\, \sqrt{0 + iu}^{\pm} \psi(u) \exp\left(-im\left(x^- u + \frac{x^+}{u}\right)\right), \tag{5}$$



Сомнительное чтение. Над правой скобкой виден небольшой овал. Его значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000763

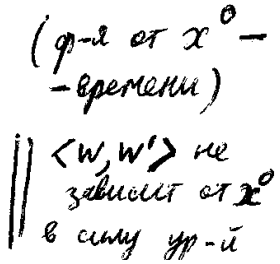


Рисунок и набранное описание.
(ф-я от x^0 — времени)
$\| \langle w, w' \rangle$ не зависит от x^0 в силу ур-й.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000763

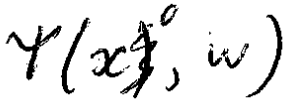
Здесь

$$\underline{du} = \frac{du}{2\pi|u|}$$

GELFAND-P000764

$\pm$ над корнем — выбор ветви $+0$ или -0

$$w(x) \longleftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dx^1 (w_+\psi_+ + w_-\psi_-) = \psi(x^0, w) \tag{6}$$



Сомнительное чтение. В первом аргументе после x видна плотная правка, над которой различим 0. Чтение x^0 предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000764

Это уже оператор

Имеет место ортог. разложение пр-ва решений:

$$W = \left\{ w \;\middle|\; \frac{\partial w_{\pm}}{\partial x^{\pm}} \mp m w_{\mp} = 0 \right\} = W_x^+ \oplus W_x^-, \tag{7}$$

где

$$W_x^+ = \{ w \in W \mid w = 0 \text{ в области заштрих.} \} \tag{8}_1$$

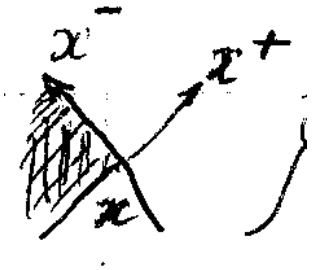
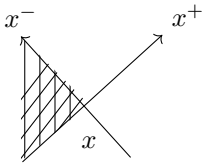


Рисунок и набранное описание.

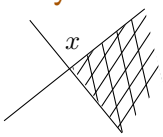


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000764

$$W_x^- = \{ \dots \mid w = 0 \text{ в заштр. обл.} \}. \tag{8}_2$$



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000764

Если бы не ферми, а бозе, то ф-и — аналог лагранжева разложения на p и q (на 2 лагр. плоскости).

$A(W)$ — [Зачёркнуто: ...] Клиффордова алгебра над W



Неразобранный фрагмент. Короткая зачёркнутая запись перед «Клиффордова» закрыта наклонными штрихами.

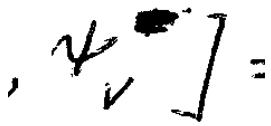
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000764

$\{\psi_\mu^\pm\}$ — базисы в $W_x^\pm$

Клифф. алг. порожд. ими с соотн.

$$\psi_\mu^+\psi_\nu^- + \psi_\nu^-\psi_\mu^+ \underset{\text{def}}{=} [\psi_\mu^+, \psi_\nu^-] = \delta_{\mu\nu} \tag{9}_1$$

$$[\psi_\mu^+, \psi_\nu^+] = [\psi_\mu^-, \psi_\nu^-] = 0 \tag{9}_2$$



Сомнительное чтение. Верхний знак у последней ψ_ν густо зачёркнут. Минус передан предположительно.

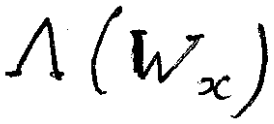
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000764

Обозначение:

$$\underline{\underline{\psi_\mu^- = \psi_\mu}}$$

Соотношение:

$$A(W) = \Lambda(W_x^+) \cdot \Lambda(W_x) \tag{10}$$



Сомнительное чтение. Во втором множителе $\Lambda(W_x)$ виден нижний индекс x, без верхнего знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000764

Базисы ортогональные отн. скал. произведения (4).

Есть отображение:

$$A(W) \longrightarrow \Lambda W_x^+ \wedge \Lambda W_x^- \qquad \text{изоморфизм}$$

$$\lambda \cdot \mu \overset{N}{\longrightarrow} \lambda \wedge \mu$$

обратное отображение:

$$:\varphi: \longleftarrow \varphi$$

(произведение Вика)

В бозе-случае это „символ оператора“.

GELFAND-P000765

[номер в источнике: 63]

Определение.

$$\varphi_F(x) \in A(W)$$

$$\mathrm{Spin}(W_x) = \{g \in A(W_x) \mid gW_x g^{-1} \subset W_x\}$$

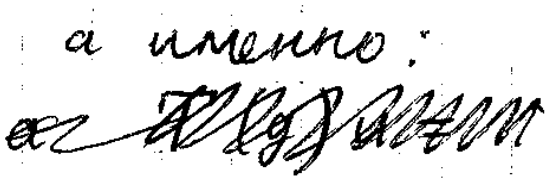
На самом деле

$$\varphi_F(x) \in \mathrm{Spin}(W)$$

Есть отображение:

$$\mathrm{Spin}(W) \xrightarrow{T} O(W); \qquad \text{а именно:} \quad T_g w = gwg^{-1}; \tag{11}$$

[Зачёркнуто: а ...]



Неразобранный фрагмент. Между $O(W)$ и $T_g w$ различимы «а» и знак, возможно $T(g)$. Остаток записи густо зачёркнут. «а именно:» вписано сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000765

W имеет скал. произв. и, след., определено $O(W)$.

$$T_{\varphi_F(x)}(w^+ + w^-) \underset{\text{def}}{=} w^+ - w^- \tag{12}$$

(это определение $\varphi_F(x)$).

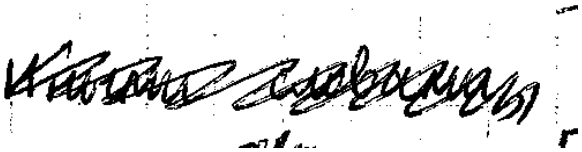
T не мономорфно; поэтому пока некорр. опред. Точнее,

$$\varphi_F(x) = :\exp L_F(x): \tag{13}$$

где

$$\Lambda W \ni L_F(x) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \underline{du}\,\underline{du'}\,\frac{-i(u-u')}{u+u'-i0}\cdot\Psi(u)\Psi(u') \exp\Big(-im\Big(x^-(u+u') + x^+\Big(\frac{1}{u}+\frac{1}{u'}\Big)\Big)\Big). \tag{14}$$

[Зачёркнуто: Можно говорить?]



Сомнительное чтение. Под (14) два густо зачёркнутых слова. Чтение «Можно говорить» предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000765

Далее,

[Зачёркнуто: ...]



Неразобранный фрагмент. Слева над (15) знак закрыт густыми наклонными штрихами.

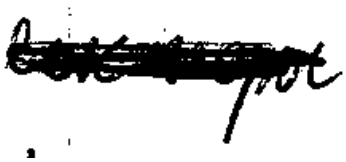
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000765

$$\varphi^F(x) = \Psi_0(x) \exp L_F(x), \tag{15}$$

где

$$W \ni \Psi_0(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \underline{du}\, \Psi(u) \exp\left(-im\left(x^- u + \frac{x^+}{u}\right)\right) \tag{16}$$

Есть [Зачёркнуто: векторы?] 2 объекта:



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед «2 объекта» предположительно читается «векторы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000765

$$\langle \text{vac}|, \qquad |\text{vac}\rangle$$

$$A(W)/A(W)W_x^- = |\text{vac}\rangle \tag{17}_1$$

$$W_x^+ A(W)\backslash A(W) = \langle \text{vac}| \tag{17}_2$$

Свойства:

$$W_x^-|\text{vac}\rangle = 0, \qquad \langle \text{vac}|W_x^+ = 0 \tag{18}$$

(естественные для вакуума).

Рассмотрим функцию

$$\langle \text{vac}|\Psi(x_1)\dots\Psi(x_k)\varphi_F(a_1)\dots\varphi_F(a_m)|\text{vac}\rangle; \tag{19}$$

($\Psi(x)$ из формулы (6)).

определённую на $(\mathbb{R}^2)^k$

Все a_ν фиксированы.

(2-мерн. модель Изинга ?)

$\underline{\underline{k=1}} \quad \Rightarrow$

$$\langle \text{vac}|\Psi(x)\varphi_F(a_1)\cdot\varphi^F(a_i)\dots\varphi_F(a_n)|\text{vac}\rangle \underset{\text{def}}{=} W^i_{F,n}(x) \tag{20}$$

Получается система ур-й; положим

$$M_F = z\partial_z - \bar{z}\partial_{\bar{z}} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} \tag{21}$$

1-е ур-е имеет вид:

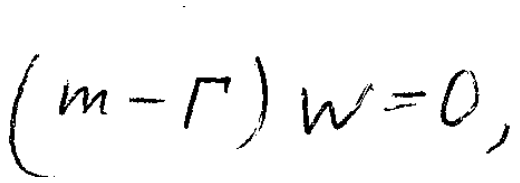
$$M_F w = (Bm^{-1}\partial_z - \bar{B}m^{-1}\partial_{\bar{z}} + E)w \tag{22}$$

$$z = (x^0 + x^1), \qquad \bar{z} = (x^0 - x^1)$$

B, E — пост. матрицы

2-е ур-е

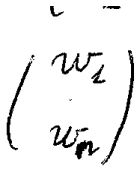
$$(m - \Gamma)w = 0, \qquad \Gamma = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} \tag{23}$$



Сомнительное чтение. В (23) перед Γ написано $m-$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000766

$$w_i = \begin{pmatrix}w_{i+}\\ w_{i-}\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}w_1\\ w_n\end{pmatrix}$$



Сомнительное чтение. В нижнем элементе правого столбца индекс читается как n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000766

(22)–(23) — система максимально переопред.

(на самом деле это связность Гаусса–Манина).

Рассмотрим ещё

$$\langle \mathrm{vac}|\varphi_F(a_1)\dots\varphi_F(a_n)|\mathrm{vac}\rangle = \tau \tag{24}$$

как функцию от a. (τ-ф-я)

При $n=2$ это ф-я Пенлеве 3-го рода.

[Под «Пенлеве» вписано: (Painleve)]

Wu, Mc Coy, Tracy, Phys. Rev. B 13 (1976)

[Под фамилиями] что-то о ф-ях Пенлеве.

И. М. Г.

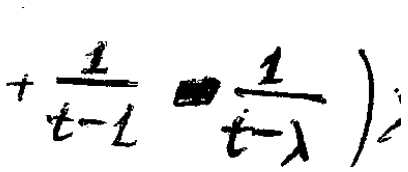
Garnier — мемуар о ф-ях Пенлеве.

6 типов ур-й; 2-й пор.; особые точки неподвижны; самое общее

$$\begin{aligned}\frac{1}{y}y'' = {} & \frac{a}{x^2} + \frac{b}{(x-1)^2} + \frac{c}{(x-t)^2} + \frac{d}{x(x-1)} + \frac{3}{4(x-\lambda)^2} \\ & + \frac{\alpha}{x(x-1)(x-t)} + \frac{\beta}{x(x-1)(x-\lambda)}\end{aligned} \tag{А}$$

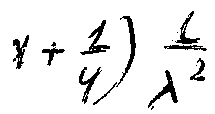
Периоды (монодр.) не зависят от параметров $\Leftrightarrow$

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow \quad \lambda'' = {} & \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda-1} + \frac{1}{\lambda-t}\right)(\lambda')^2 \\ & - \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{t-1}\,[?]\,\frac{1}{t-\lambda}\right)\lambda' + \\ & + 2\frac{\lambda(\lambda-1)(\lambda-t)}{t^2(t-1)^2}\left[a+b+c+d+1 - \left(a+\frac{1}{4}\right)\frac{1}{\lambda^2}\right. \\ & \left. + \left(b+\frac{1}{4}\right)\frac{t-1}{(\lambda-1)^2} - \frac{ct(t-1)}{(\lambda-t)^2}\right]\end{aligned} \tag{Б}$$



Сомнительное чтение. Между $1/(t-1)$ и $1/(t-\lambda)$ знак закрыт густой правкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000766



Сомнительное чтение. В числителе первого члена с λ^2 написано 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000766

У них одних — неподв. особые точки.

Постоянство матр. монодромии (А) $\Leftrightarrow$ неподв. особых точек (Б)

t, λ меняются соглас. с (Б)

GELFAND-P000767



Рисунок и набранное описание. 13/III – 78 Сем. Гельфанда

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000767

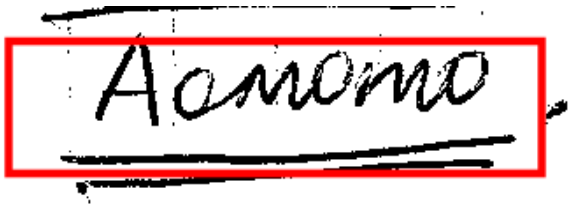


Рисунок и набранное описание. Аомото.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000767

Об обобщ. классич. гипергеом. ф-и с пом. интегралов типа Бернштейна (И.)



Сомнительное чтение. После «Бернштейна» в скобках стоит «И.». Сокращение оставлено без раскрытия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000767

Ф-я Аппеля.
Случай 2-х перем..

И. М. Г.
Классич. гипергеом. ф-я:

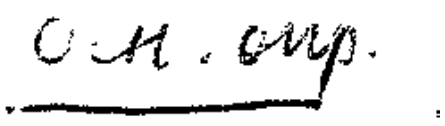
$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \frac{\alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+n-1)\,\beta(\beta+1)\dots(\beta+n-1)}{\gamma(\gamma+1)\dots(\gamma+n-1)\,n!}$$

GELFAND-P000768

$$F_1 = \sum_{m,n\geq 0} \frac{(\alpha, m+n)(\beta, m)(\beta', n)}{(\gamma, m+n)(1, m)(1, n)} x^m y^n \tag{1}$$

— · —

И. М. Г. Од.? опр. гипергеом. ф-и:



Сомнительное чтение. Первое сокращение перед «опр.» читается предположительно как «Од.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

$$\big((x^2-1)^n\big)^{(n)} \qquad \text{(полин. Лежандра)}$$
$$\|$$
$$\big[((x-1)(x+1))^n\big]^{(n)}$$

Обобщение:

$$\big[(x-1)^{\alpha-1}(x+1)^{\beta-1}\big]^{(\gamma)}$$

Интегралы порядка α.

$$I_\alpha f = \int_0^x \underbrace{\frac{(x-t)^{\alpha-1}}{(\alpha-1)!}}_{\Gamma(\alpha)} f(t)\,dt, \qquad D^\alpha = I_{-\alpha} \quad \text{(аналитич. прод.)}$$

$$\big[x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\big]^{(\gamma)}$$

Гипергеом. ф-я: 1) хор. разл. в ряды 2) хорошее дифф. ур-е 3) хороший интеграл.

$$\int_0^x t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}(x-t)^{\gamma-1}\,dt$$

B-ф-и проще.

— · —

$$(\alpha,n) = \alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+n-1)$$
$$F_4 = \sum_{m,n\ge 0} \frac{(\alpha,m+n)(\beta,m+n)}{(\gamma,m)(\gamma',n)(1,m)(1,n)} \tag{2}$$

+n) (β, m+n)

(γ', n) (1, m) (1, n)

Сомнительное чтение. В (2) после дроби множитель $x^m y^n$ не написан.

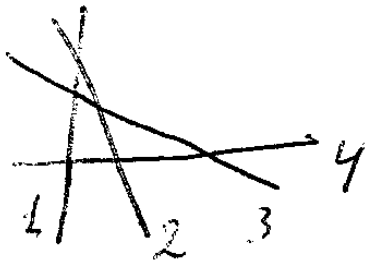
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

Имеется интегральное представление [Зачёркнуто: ...] для F_1

Неразобранный фрагмент. Короткий знак перед «для F_1» закрыт наклонными штрихами.

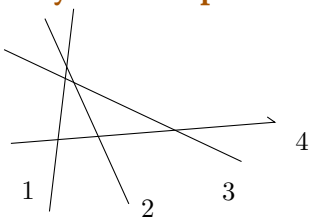
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

(3)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

Рисунок и набранное описание.



У правого конца прямой 4 виден короткий отгиб. Его назначение неясно.

$$\int f_1^{\lambda_1} f_2^{\lambda_2} f_3^{\lambda_3} f_4^{\lambda_4}\, da\, db$$



Сомнительное чтение. В db видны наложенные петли. Чтение b предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

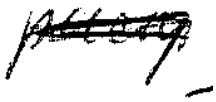
f_j — лин. формы; x, y сод. среди коэффициентов.

3 прямые прив. к прост. виду (афф. преобр.) и фиксируются

4-я зад. параметрами a, b.

F_2, F_3 получ. аналогично, но с другим [Зачёркнуто: расп.?] расп. прямых, (не общего полож.):

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно начинается с «расп».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

[Зачёркнуто: F_1?]

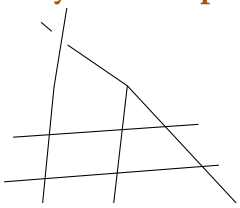
Сомнительное чтение. Внизу слева зачёркнута буква, похожая на F, с коротким штрихом справа внизу. F_1 — предположительное чтение.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

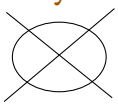
GELFAND-P000769

[номер в источнике: 68]

F_4 :



Рисунок и набранное описание.



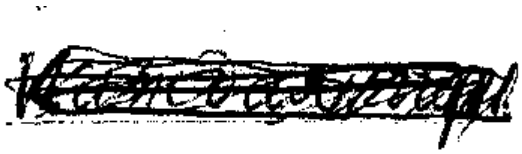
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

вместо 2-х прямых берётся квадр. форма.

Число лин. независ. реш. соотв. дифф. ур-й = числу огранич. связных компонент соотв. картины.

Общее замеч. о коэфф.: отношение соседних = рац. ф-я от m, n.

[Зачёркнуто: ...]



Неразобранный фрагмент. Начальные слова перед «Аналогичную задачу» закрыты густыми горизонтальными и косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

Аналогичную задачу можно делать с любым числом гиперплоскостей

$$f_i = \sum_{\nu=1}^{n} a_{i\nu} x_\nu + a_{i0} \tag{4}$$

$$1 \le i \le m$$

$f_{m+1} = 1$ Обычно $m \ge n$.

Рассмотрим матрицу из набора коэффициентов форм

$$A = \begin{pmatrix} a_{10} & \dots & & a_{1n} \\ \vdots & & & \\ a_{m0} & \dots & & a_{mn} \\ 1 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{m(n+1)} \tag{5}$$

Там действует афф. группа от n переменных

(на x она действует)

— Замена переменного по x

Пусть

$$\mathcal{M} \subset \mathbb{C}^{m(n+1)} \times \mathbb{C}^n$$

состоит из пар

$$\{(A, x) : f_j(x) \ne 0\}$$ (не удовл. ни одно ур-е)

(дополн. ко всем гиперплоскостям)

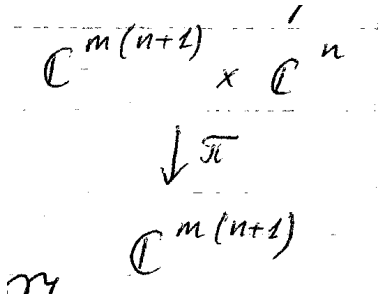


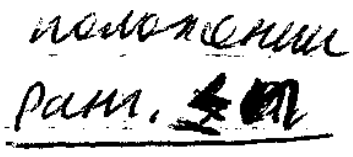
Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

$$\gamma \subset \mathcal{M}$$

м-во таких ур-й, что гиперпл. не в общем положении

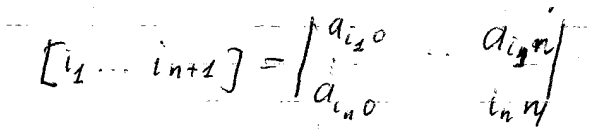
ранг $\le n$



Сомнительное чтение. Неравенство после «ранг» переписано густыми штрихами. Чтение $\le n$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

$$[i_1 \dots i_{n+1}] = \begin{vmatrix} a_{i_1 0} & \dots & a_{i_1 n} \\ \vdots & & \\ a_{i_n 0} & & i_n n \end{vmatrix}$$ (минор, получ. из строк $i_1, \dots, i_n$)



Сомнительное чтение. В скобке слева i_{n+1}, в последней строке и пояснении i_n. Нижний правый элемент написан $i_n n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

Проекция [Зачёркнуто: γ?] γ зад. усл. на миноры:



Сомнительное чтение. После «Проекция» перед чистой γ зачёркнут знак с петлёй, возможно γ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

$$Y = \{A \mid [i_1, \dots, i_{n+1}] = 0\} \tag{6}$$

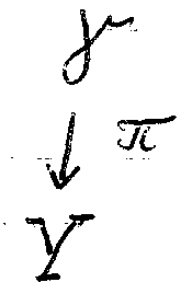


Рисунок и набранное описание.

γ
$\downarrow \pi$
Y

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769



Сомнительное чтение. Под (6) слева отдельно стоит густо обведённый знак, предположительно γ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

GELFAND-P000770

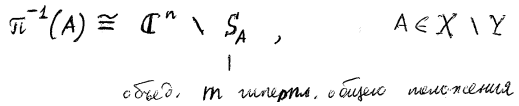


Рисунок и набранное описание.

$\pi^{-1}(A) \cong \mathbb{C}^n \setminus S_A \quad , \quad A \in X \setminus Y$

объед. m гиперпл.
общего положения

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000770

$\Omega_A^\bullet$ — комплекс рац. форм в $\mathbb{C}^n$ с полюсами на S_A
(внешнее диффер.)
$\forall \varphi \in \Omega_A$ есть ф-ла

$$U = f_1^{\lambda_1} \dots f_m^{\lambda_m},$$

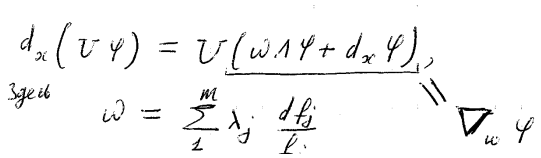


Рисунок и набранное описание.

$$d_x(U\varphi) = U \underbrace{(\omega \wedge \varphi + d_x \varphi)}_{=\nabla_\omega \varphi},$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000770

Здесь

$$\omega = \sum_1^m \lambda_j \frac{df_j}{f_j} \qquad (\nabla_\omega \text{ — связность}).$$

ω — форма связности

$$\nabla_\omega : \Omega_A^p \longrightarrow \Omega_A^{p+1}$$
$$\nabla_\omega \varphi = \omega \wedge \varphi + d_x \varphi$$

(связность в тривиальном расслоении)

Имеем:

$$d\omega + \omega \wedge \omega = 0$$

(усл. интегрируемости)

Отсюда вытекает, что $\nabla_\omega^2 = 0$ и мы получаем комплекс.

Делинь, Гротендик: возник. теория рац. гиперкогомологий де Рама.

Предположение.

$$\lambda_{m+1} = -\lambda_1 - \ldots - \lambda_m$$

$\forall$ наб.

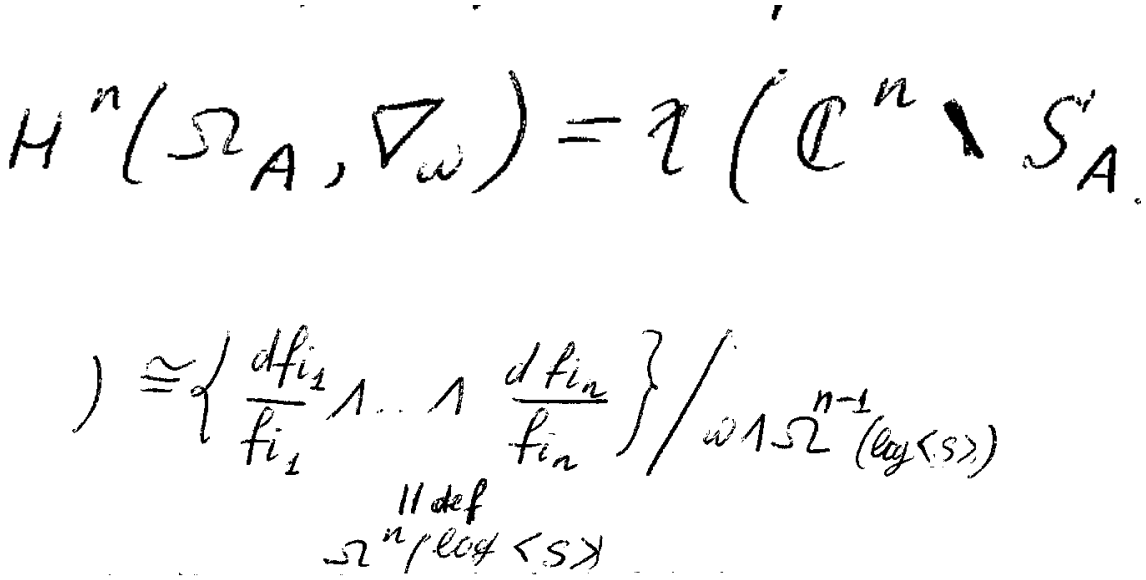
$$1 \le i_1 < \ldots < i_\nu \le m+1, \qquad 1 \le \nu \le n.$$

Условие:

$$\lambda_{i_1} + \ldots + \lambda_{i_\nu} \notin \mathbb{Z}^+ \qquad \mathbb{Z}^+ = \{n \in \mathbb{Z},\ n > 0\}$$

Предл..

$$H^p(\Omega_A, \nabla_\omega) = 0, \quad p \ne n$$
$$H^n(\Omega_A, \nabla_\omega) = \chi(\mathbb{C}^n \setminus S_A)$$
$$\cong \frac{\left\{\frac{df_{i_1}}{f_{i_1}} \wedge \ldots \wedge \frac{df_{i_n}}{f_{i_n}}\right\}}{\omega \wedge \Omega^{n-1}(\log\langle S\rangle)} \overset{\text{def}}{=} \frac{\Omega^n(\log\langle S\rangle)}{\omega \wedge \Omega^{n-1}(\log\langle S\rangle)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000770

Сомнительное чтение. В рукописи $H^n(\Omega_A, \nabla_\omega) = \chi(\mathbb{C}^n \setminus S_A)$. Перед H^n знак dim не написан.

GELFAND-P000771

[номер в источнике: 69]

Пояснение:

$$\Omega^1(\log\langle S\rangle) = \left\{\frac{df_i}{f_i}\right\}_{i\le m}$$

$$\bigwedge \Omega^1(\log\langle S\rangle)/\sim\ = \Omega^\bullet(\log\langle S\rangle)$$

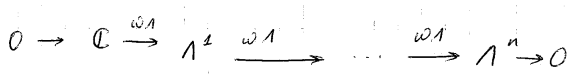


Рисунок и набранное описание.
$0 \to \mathbb{C} \xrightarrow{\omega\wedge} \Lambda^1 \xrightarrow{\omega\wedge} \cdots \xrightarrow{\omega\wedge} \Lambda^n \to 0$

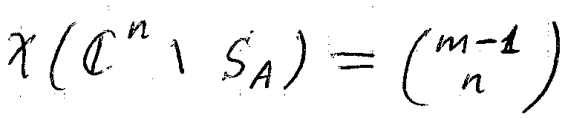
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000771

(Они замкнуты: $\nabla_\omega = \omega\wedge$ для таких форм)

$$\chi(\mathbb{C}^n \setminus S_A) = \binom{m-1}{n}$$

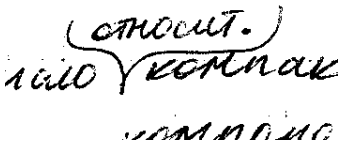
$$= \text{число (относит.) компактных связных}$$

компонент $\mathbb{R}^n \setminus S_A$



Сомнительное чтение. Перед $\binom{m-1}{n}$ в рукописи нет дополнительного знакового множителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000771



Сомнительное чтение. «(относит.)» вставлено над строкой перед «компактных».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000771

— , —

$\int U\varphi$ [Зачёркнуто: ...] Двойственность

$\varphi \in \Omega_A$



Неразобранный фрагмент. Короткая запись между интегралом и «Двойственность» густо зачёркнута.

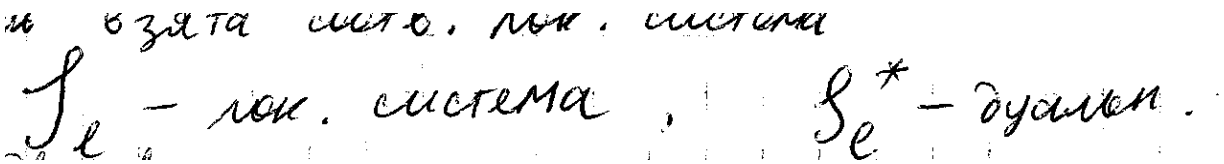
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000771

U многозначна $\Rightarrow$ при обходе получаем предс. фунд. группы:

$$\ell_U : \pi_1(\mathbb{C}^n - S_A) \longrightarrow \mathbb{C}^*$$

(при обходе умн. на ненулевое компл. число)
Пусть взята соотв. лок. система

$$\zeta_\ell \text{ — лок. система}, \qquad \zeta_\ell^* \text{ — дуальная}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000771

Сомнительное чтение. Петлеобразное обозначение локальной системы с индексом ℓ передано предположительно как ζ_ℓ.

Есть двойств.

$$H^n(\mathbb{C}^n \setminus S_A, \zeta_\ell) \times H_n(\mathbb{C}^n - S_A, \zeta_\ell^*) \longrightarrow \mathbb{C}$$

$\forall$ комп. связной компоненте $\longrightarrow$ эл $\in$

$$H_n(\mathbb{C}^n - S_A, \zeta_\ell)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000771

Сомнительное чтение. Последний знак локальной системы сильно обведён. Отдельная звёздочка, в отличие от предыдущего спаривания, неразличима.

GELFAND-P000772

20/III–78 г. Сем. Гельфанда

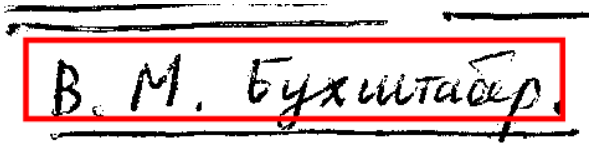
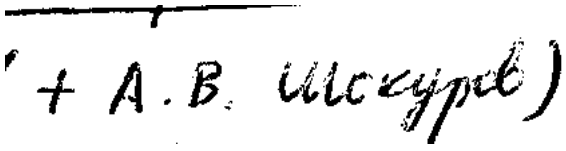


Рисунок и набранное описание.
В. М. Бухштабер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000772

(+ А. В. Шокуров)



Сомнительное чтение. Начертание фамилии после «А. В.» предположительно читается «Шокуров».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000772

Алгебры Ландвебера–Новикова и форм. вект. полей на прямой. [Зачёркнуто: ...]



Неразобранный фрагмент. Небольшая запись под заглавием закрыта густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000772

$\mathbb{R}^1$, Diff_1 — форм. диффеом. прямой с доп. условием: $\varphi'(0) = 1$

$$\varphi(0) = 0, \qquad \varphi'(0) = 1$$

Группа $= \varprojlim$ конечномерных групп

(в струях пор. n)

Алг. Ли — алг. Ли форм. вект. полей на $\mathbb{R}^1$ — это L_1.

$$t + a_1 t^2 + \ldots + a_n t^{n+1} + \ldots$$

a_j — координаты.

Кольцо функций: $\underline{P}$ (полиномы от всех a_j).



Сомнительное чтение. Название кольца записано как P с нижним штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000772

Род Хирцебруха: M — компл. или стаб. комплексное мн-ие

[Зачёркнуто: ...]



Неразобранный фрагмент. Перед M стоит густо зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000772

$M \rightsquigarrow M(\varphi)$ — полином на Diff_1.

$$\frac{t}{\varphi(t)} = \psi(t)$$

$$\prod_{j=1}^{N} \psi(\beta_j t), \qquad N > \dim_{\mathbb{C}} M$$

Коэффициент при t^n = симметрическая ф-я от β_j =

$= \Omega(\sigma_1, \ldots, \sigma_N)$, σ_j — элем. симм. полиномы

GELFAND-P000773

[номер в источнике: 75]

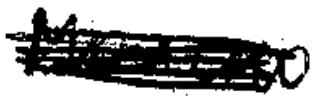
$\sigma_j \rightsquigarrow j$-й класс Черна

Рассмотрим

$$\langle \Omega(\sigma_1, \ldots, \sigma_N), M \rangle$$

это и есть ф-я на Diff_1.

[Зачёркнуто: ...]



Сомнительное чтение. Несколько слов перед строкой об операциях скрыты густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000773

Операции над мн-иями $\rightsquigarrow$ операции над полиномами.

левоинв. дифф.-операторы — ?

1) $M \times M_1$

2)

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c} \tau \\ \downarrow \\ M \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000773

— кан. расс.л.

$c_1(\tau) \rightsquigarrow$ двойств. ему цикл $M_1 \subset M$

$$\operatorname{Codim}_{\mathbb{C}} M_1 = 1.$$

(нули сечений кан. расслоения).

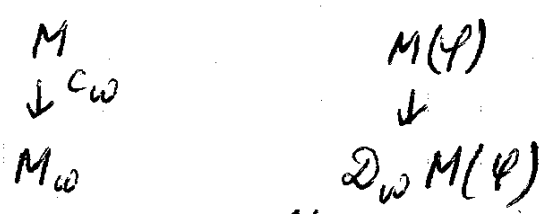
Аналог: двойств. к $\forall$ полиному от классов Черна.

Ландвебер–Новиков; ничего другого нет. (это все естеств. когомологич. операции)

Теорема 1.

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} M & & M(\varphi) \\ \downarrow{\scriptstyle c_\omega} & & \downarrow \\ M_\omega & & D_\omega M(\varphi) \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000773

c_ω — полином от кл. Черна

D_ω — левоинв. дифф. оператор.

$\Longleftrightarrow$ вз. однозн. соответствие

$M(\varphi)$ — целочисл. полиномы

Когда полиномы отвечают мн-ям?

Ответ:

Теор. 2.

$\mathrm{Diff}_1(\mathbb{Z})$ — форм. дифф. с целочисл. коорд.

Род Тодда $\varphi = 1 - \exp(-t)$ (диффеоморфизм)

Полином должен принимать целые знач. на правом смежном классе этого φ [Зачёркнуто: в?]



Сомнительное чтение. Сильно обведённая и перечёркнутая буква предположительно читается «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000773

$\mathrm{Diff}_1(\mathbb{Z})$.

[Зачёркнуто: ...]



Сомнительное чтение. Перед ссылкой на теорему остаётся отдельная перечёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000773

($\sim$ Теор. Стонга–Хаттори)

— · —

S — мн-во всех опер. Ландвебер–Новиков; это алгебра.

Сложение: несвязное объединение, умн. — композиция.

Когомологии этой алг. важны. Через них выраж. все гомотопич. инвар. непр. отобр. (Новиков)

Теор. 3

$$\mathrm{Ext}_S^*(\mathbb{Q},\mathbb{Q}) = H^*(L_1)$$

Когом. алгебры = когом. обёрт. алг.

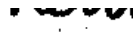
$H^*(L_1)$ посчитано в раб. Гельф., Фукса, Гончаровой

Задача: посчитать когомологии группы $\mathrm{Diff}_1(\mathbb{Z})$.

GELFAND-P000774

Калоджеро. (и A. De gasperis).

Класс нелин. эволюц. ур-й, решаемых с пом. спектр. преобр., ассоц. **с** Шредингером.



Сомнительное чтение. Предлог сильно обведён; читается «с».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000774

$$u_t(x,t) = \alpha(\underline{L},t)u_x(x,t) \tag{1}$$

$$\underline{L}f(x) = f_{xx} - 4u(x,t)f(x) + 2u_x(x,t)\int_x^\infty dx'\, f(x') \tag{2}$$

Реш. [Над строкой, со знаком вставки: лин.] зад. Коши свод. к лин. задаче для пр. Фурье

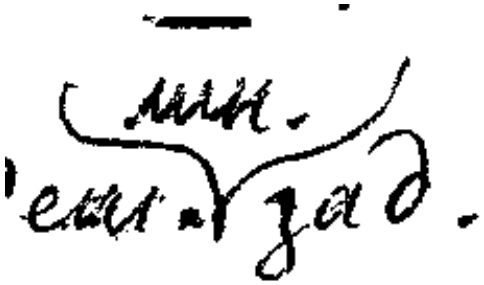


Рисунок и набранное описание.

лин.

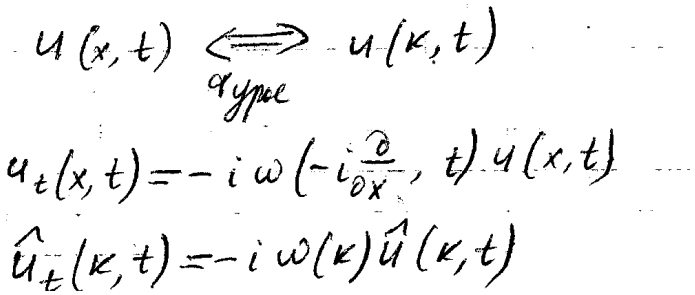
Реш.↓ зад.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000774

$$u(x,t) \underset{\text{Фурье}}{\Longleftrightarrow} u(k,t)$$

$$u_t(x,t) = -i\omega\left(-i\frac{\partial}{\partial x}, t\right)u(x,t)$$

$$\hat{u}_t(k,t) = -i\omega(k)\hat{u}(k,t)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000774

Сомнительное чтение. Справа в первой строке $u(k,t)$ без видимой шляпки; в последней строке $\omega(k)$ без аргумента t.

Более шир. класс:

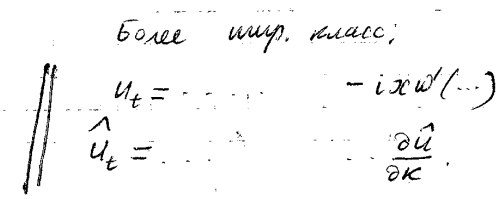


Рисунок и набранное описание.

$$\left\| \begin{aligned} u_t &= \cdots - ix\omega'(\ldots) \\ \hat{u}_t &= \cdots \quad \cdots \frac{\partial \hat{u}}{\partial k} \end{aligned} \right.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000774

можно реш. более шир. класс. ур-й:

$$\begin{aligned} u_t(x,t) = \alpha(\underline{L},t)u_x(x,t) \\ + \beta(\underline{L},t)[xu_x(x,t) + 2u(x,t)] \end{aligned} \tag{3}$$

α — ф-я от оператора

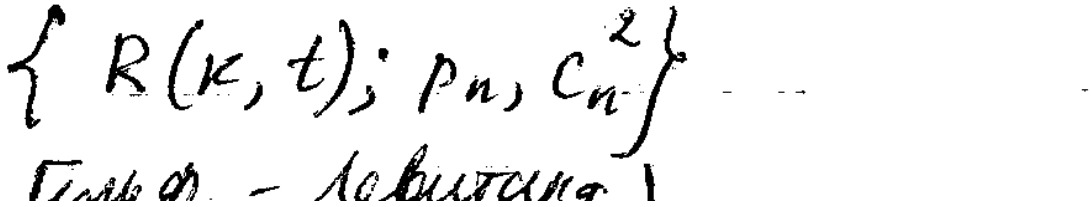
β — тоже

$$\alpha(\underline{L},t) = -\underline{L} \quad \Rightarrow \quad \text{KdV} \quad (\text{при } \beta = 0)$$

Здесь есть и высшие KdV: $\alpha(z,t) = z^k$.

Для (3) есть линейная спектр. задача, опис. эволюцию u.

$$u(x,t) \Longleftrightarrow \{R(k,t); p_n, c_n^2\}$$



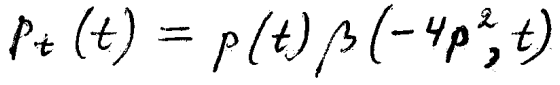
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000774

Сомнительное чтение. p_n или ρ_n; тот же знак повторяется в (4').

(реш. ур-я Гельф. — Левитана)

$$\begin{aligned} R_t(k,t) = 2ik\alpha(-4k^2,t)R(k,t) \\ - k\beta(-4k^2,t)R_k(k,t) \end{aligned} \tag{4}$$

$$p_t(t) = p(t)\beta(-4p^2,t) \tag{4'}$$



Сомнительное чтение. Начертание p во всех трёх местах допускает чтение ρ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000774

для c ур-е как для R (не выписывается)

Скорость солитонов не сохраняется и амплитуда тоже.

Законы сохранения.

$$c^{(n)} = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \underline{L}^n[xu_x(x,t) + 2u(x,t)] \tag{5}$$

Теорема 1. $\beta \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad (c^{(n)})_t = 0$

(в частности: KdV).

GELFAND-P000775

[номер в источнике: 76]

AKNS

(Ablowitz, Kaup, Newell, —)

— такая запись высших KdV.

Для 2-х гам. структур запис. KdV.

Скобок Пуасс. — беск. число.

Запись высш. KdV с интегралом: $\int_{-\infty}^{\infty} u^2 dx$.

(Фаддеев и др. — ленинградцы)

и сложной гам. структ.

$$I_0 = \int u^2 dx;$$

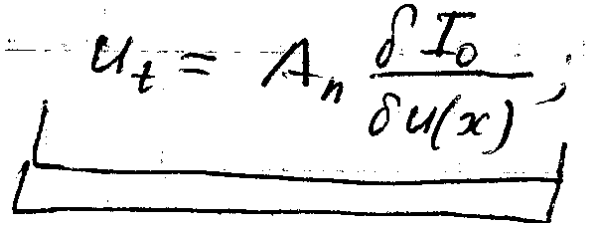


Рисунок и набранное описание.

$u_t = A_n \frac{\delta I_0}{\delta u(x)};$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000775

это высш. KdV

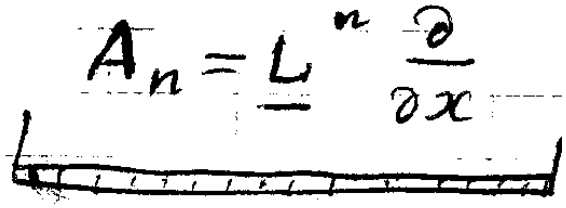


Рисунок и набранное описание.

$A_n = L^n \frac{\partial}{\partial x}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000775

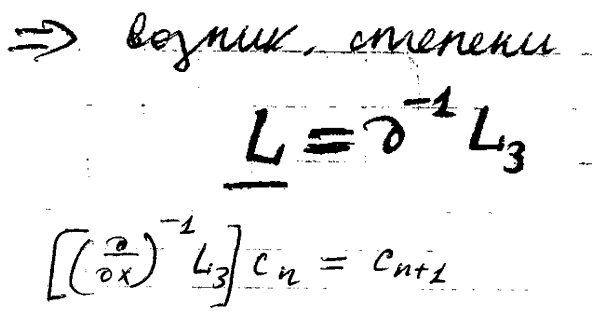
Законы преобр. инв. относит. сдвига по x, а в интеграл входит x.

Новиков:

$$L_3 c_n = \frac{\partial}{\partial x} c_{n+1} \quad \Rightarrow \quad \left[\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^{-1} L_3\right] c_n = c_{n+1}$$

$\Rightarrow$ возник. степени опер.

$$\underline{L} = \partial^{-1} L_3$$



Сомнительное чтение. В обеих записях обратная производная стоит слева от L_3; порядок множителей сохранён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000775

Рассм. ур-е Шред.

$$\Psi_{xx} = [u(x) - k^2]\Psi \tag{6}$$

$$\Psi(k,x) \underset{x\to-\infty}{\longrightarrow} T(k)e^{-ikx}$$

$$\Psi(k,x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} e^{-ikx} + R(k)e^{ikx}$$

$$T(k) = |T(k)|e^{2i\varphi(k)}$$

$$T(\pm k) = |T(k)|e^{\pm 2i\varphi(k)}$$

$$\varphi(k) = \sum_{n=0}^{N} k^{-(2n+1)}\varphi^{(n)} + O(k^{-(2N+3)}). \tag{7}$$

Тогда

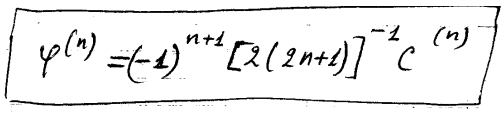


Рисунок и набранное описание.

$$\varphi^{(n)} = (-1)^{n+1}[2(2n+1)]^{-1}c^{(n)} \tag{8}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000775

$$\begin{aligned} u_t(x,t) = {} & \alpha(\underline{L},t)u_x(x,t) \\ & + \beta(\underline{L},t)[xu_x(x,t) + 2u(x,t)] \end{aligned} \tag{9}$$

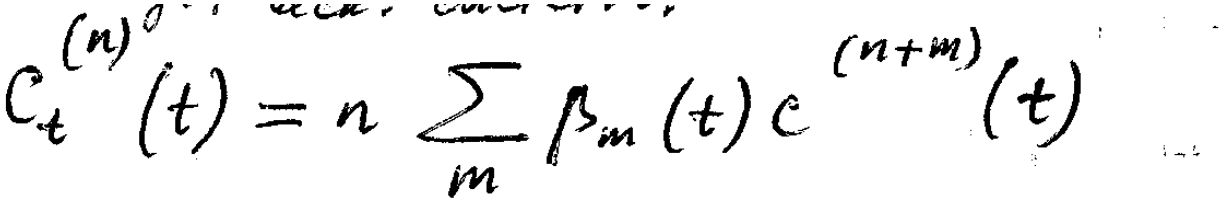
GELFAND-P000776

Пусть

$$\beta(z,t) = \sum \beta_n(t) z^n \tag{10}$$

Тогда получ. беск. система:

$$C_t^{(n)}(t) = n \sum_m \beta_m(t) c^{(n+m)}(t) \tag{11}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000776

Сомнительное чтение. Регистр знака C/c в (11): слева более крупный C, справа более мелкий c.

β — полином по $z \Rightarrow$ сист. треугольная.

$\beta_0 = i\omega \Rightarrow$ все величины периодич. по t.

(следствие структуры)

След. раз. — о пр. Бэклунда



Рисунок и набранное описание. 21/III–78.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000776

В. П. Паламодов на обществе.

Лакуны, резкие фронты и деформации особенностей.

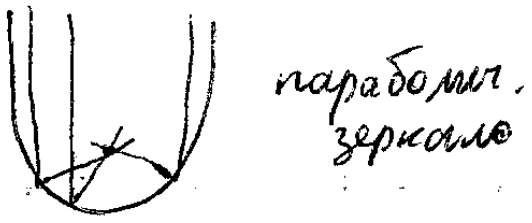
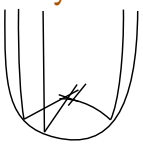


Рисунок и набранное описание.



параболич.
зеркало

Короткие перекрещённые штрихи над дном; наконечники стрелок не различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000776



Рисунок и набранное описание.



сферич.
зеркало

Часть пересечений и слияний густых линий неразличима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000776

Каустика — «жгучая», «горячая» (по гречески)

Отраженные от сферич. зеркала лучи касаются кривой с особенн. —

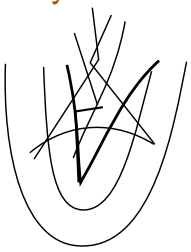
— каустики.

Динамич. картина: волн. фронты



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000776

Рисунок и набранное описание.



Некоторые тонкие ветви пересекаются и сливаются с густыми штрихами; все соединения не установлены.

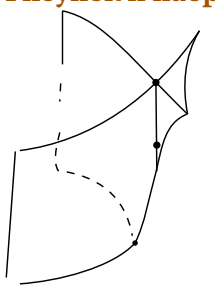
в момент образования каустики особ. $y = x^{4/3}$

Есть поверхность, гориз. сеч. к-той совпадают с положениями фронта



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000776

Рисунок и набранное описание.



Разрывы, пересечения и возможное перекрытие частей поверхности не всегда различимы; подписей нет.

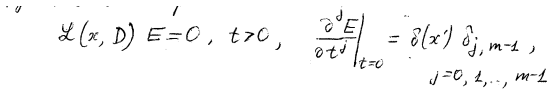
Рассмотрим гиперболическое ур-е

$$\mathcal{L}(x, D)u = 0, \tag{1}$$

например

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{1}{c^2}\Delta\right) u = 0 \tag{2}$$

Фундаментальное решение:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000776

Рисунок и набранное описание.

$$\mathcal{L}(x, D)E = 0, \quad t > 0,$$
$$\left.\frac{\partial^j E}{\partial t^j}\right|_{t=0} = \delta(x')\delta_{j,m-1}, \qquad j = 0, 1, \ldots, m-1 \tag{3}$$